

**LAPORAN AKHIR PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN MOBILE**



Oleh:

Naufal Elyzar NIM. 231017210019

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
JUNI 2025**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PRAKTIKUM PEMROGRAMAN MOBILE

Laporan Akhir Praktikum Pemrograman Mobile ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Mobile. Laporan Akhir Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Naufal Elyzar
NIM : 2310817210019

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Muhammad Raka Azwar
NIM. 2210817210012

Ir. Eka Setya Wijaya, S.T., M.Kom.
NIP. 198205082008011010

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR.....	5
DAFTAR TABEL	6
MODUL 1 : ANDROID BASIC WITH KOTLIN.....	7
SOAL 1.....	7
A. Source Code	9
B. Output Program	13
C. Pembahasan.....	14
D. Tautan Git.....	18
MODUL 2: ANDROID LAYOUT WITH COMPOSE	19
SOAL 1.....	19
A. Source Code	20
B. Output Program	29
C. Pembahasan.....	30
D. Tautan Git.....	33
SOAL 2.....	34
A. Pembahasan.....	34
MODUL 3: BUILD A SCROLLABLE LIST	35
SOAL 1.....	35
A. Source Code	36
B. Output Program	59
C. Pembahasan.....	60
D. Tautan Git.....	61
SOAL 2.....	62
A. Pembahasan.....	62
MODUL 4: VIEWMODEL AND DEBUGGING	63
SOAL 1.....	63
A. Source Code	64
B. Output Program	87

C. Pembahasan.....	88
D. Tautan Git.....	90
SOAL 2.....	91
A. Pembahasan.....	91
MODUL 5: CONNECT TO THE INTERNET.....	92
SOAL 1.....	92
A. Source Code	92
B. Output Program	107
C. Pembahasan.....	108
D. Tautan Git.....	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tampilan Awal Aplikasi.....	7
Gambar 2. Tampilan Dadu Setelah di Roll.....	8
Gambar 3. Tampilan Roll Dadu Double.....	8
Gambar 4. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 XML Modul 1	13
Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Jetpack Compose	13
Gambar 6. Tampilan Awal Aplikasi.....	19
Gambar 7. Tampilan Pilihan Persentase Tip	20
Gambar 8. Tampilan Aplikasi Setelah Dijalankan	20
Gambar 9. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 XML Modul 2	29
Gambar 10. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Jetpack Compose Modul 2.....	30
Gambar 11. Contoh UI List	36
Gambar 12. Contoh UI Detail.....	36
Gambar 13. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Compose Modul 3.....	59
Gambar 14. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 XML Modul 3.....	60
Gambar 15. Contoh Penggunaan Debugger	64
Gambar 16. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 XML Modul 4.....	87
Gambar 17. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Jetpack Compose Modul 4.....	88
Gambar 18. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Modul 5.....	107
Gambar 19. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Modul 5.....	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 1	9
Tabel 2. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 1	11
Tabel 3. Source Code MainActivity.kt (Compose) Jawaban Soal 1 Modul 2.....	20
Tabel 4. Source Code MainActivity.kt (XML) Jawaban Soal 1 Modul 2.....	25
Tabel 5. Source Code activity_main.xml Jawaban Soal 1 Modul 2.....	27
Tabel 6. Source Code GameDetailScreen.kt Jawaban Soal 1 Modul 3.....	36
Tabel 7. Source Code GameListScreen.kt Jawaban Soal 1 Modul 3	42
Tabel 8. Source Code RobloxGame.kt Jawaban Soal 1 Modul 3.....	45
Tabel 9. Source Code NevGraph.kt Jawaban Soal 1 Modul 3	48
Tabel 10. Source Code MainActivity.kt (Compose) Jawaban Soal 1 Modul 3.....	48
Tabel 11. Source Code activity_main.xml Jawaban Soal 1 Modul 3.....	50
Tabel 12. Source Code fragment_roblox_game_detail.xml Jawaban Soal 1 Modul 3	50
Tabel 13. Source Code fragment_roblox_game_list.xml Jawaban Soal 1 Modul 3	56
Tabel 14. Source Code item_roblox_game.xml Jawaban Soal 1 Modul 3	56
Tabel 15. Source Code GameDetailScreen.kt Jawaban Soal 1 Modul 4.....	64
Tabel 16. Source Code Game:istScreen.kt Jawaban Soal 1 Modul 4.....	70
Tabel 17. Source Code RobloxGame.kt Jawaban Soal 1 Modul 4.....	73
Tabel 18. Source Code NavGraph.kt Jawaban Soal 1 Modul 4	76
Tabel 19. Source Code GamesViewModel.kt Jawaban Soal 1 Modul 4.....	76
Tabel 20. Source Code GamesViewModelFactory Jawaban Soal 1 Modul 4.....	77
Tabel 21. Source Code activity_main.xml Jawaban Soal 1 Modul 4.....	78
Tabel 22. Source Code fragment_roblox_game_detail.xml Jawaban Soal 1 Modul 4	78
Tabel 23. Source Code fragment_roblox_game_list.xml Jawaban Soal 1 Modul 4	84
Tabel 24. Source Code item_roblox_game.xml Jawaban Soal 1 Modul 4	84
Tabel 25. Source Code MainActivity.kt Jawaban Soal 1 Modul 5	92
Tabel 26. Source Code MovieDetailScreen.kt Jawaban Soal 1 Modul 5.....	97
Tabel 27. Source Code MovieListScreen.kt Jawaban Soal 1 Modul 5	100
Tabel 28. Source Code PeristenceScreen.kt Jawaban Soal 1 Modul 5.....	102
Tabel 29. Source Code MoviesViewModel.kt Jawaban Soal 1 Modul 5.....	105
Tabel 30. Source Code NacGaph.kt Jawaban Soal 1 Modul 5.....	106

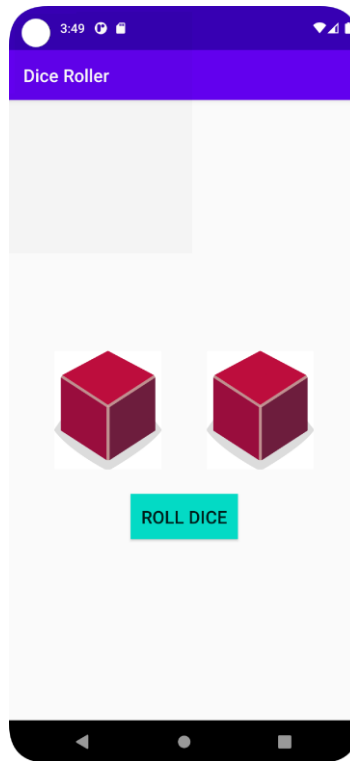
MODUL 1 : ANDROID BASIC WITH KOTLIN

SOAL 1

Soal Praktikum:

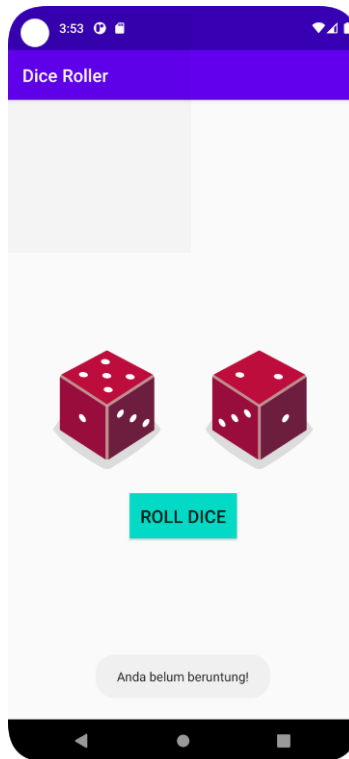
Buatlah sebuah aplikasi yang dapat menampilkan 2 (dua) buah dadu yang dapat berubah-ubah tampilannya pada saat user menekan tombol “Roll Dice”. Aturan aplikasi yang akan dibangun adalah sebagaimana berikut:

1. Tampilan awal aplikasi setelah dijalankan akan menampilkan 2 buah dadu kosong seperti dapat dilihat pada Gambar 1.



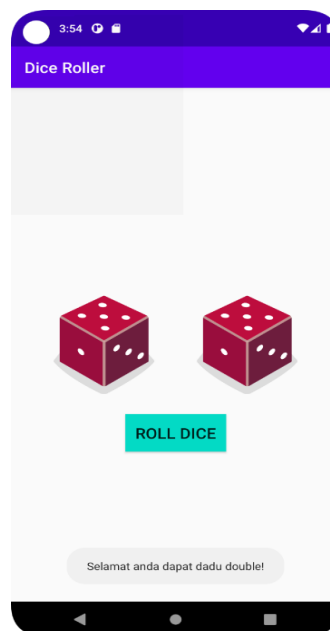
Gambar 1. Tampilan Awal Aplikasi

2. Setelah user menekan tombol “Roll Dice” maka masing-masing dadu akan memunculkan sisi dadu masing-masing dengan angka antara 1 s/d 6. Apabila user mendapatkan nilai dadu yang berbeda antara Dadu 1 dengan Dadu 2 maka akan menampilkan pesan “Anda belum beruntung!” seperti dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Tampilan Dadu Setelah di Roll

3. Apabila user mendapatkan nilai dadu yang sama antara Dadu 1 dan Dadu 2 atau nilai double, maka aplikasi akan menampilkan pesan “Selamat anda dapat dadu double!” seperti dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Tampilan Roll Dadu Double

4. Upload aplikasi yang telah anda buat kedalam repository github ke dalam **folder Module 2 dalam bentuk project**. Jangan lupa untuk melakukan **Clean Project** sebelum mengupload pekerjaan anda pada repo.
5. Untuk gambar dadu dapat didownload pada link berikut:
https://drive.google.com/u/0/uc?id=147HT2lIH5qin3z5ta7H9y2N_5OMW81Ll&export=download

A. Source Code

MainActivity.kt

Tabel 1. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 1

1	package com.example.praktiikum1	
2		
3	import android.os.Bundle	
4	import androidx.activity.ComponentActivity	
5	import androidx.activity.compose.setContent	
6	import androidx.compose.foundation.Image	
7	import androidx.compose.foundation.background	
8	import androidx.compose.foundation.layout.*	
9	import androidx.compose.material3.*	
10	import androidx.compose.runtime.*	
11	import androidx.compose.ui.Alignment	
12	import androidx.compose.ui.Modifier	
13	import androidx.compose.ui.graphics.Color	
14	import androidx.compose.ui.res.painterResource	
15	import androidx.compose.ui.res.stringResource	
16	import androidx.compose.ui.tooling.preview.Preview	
17	import androidx.compose.ui.unit.dp	
18	import androidx.compose.ui.unit.sp	
19	import com.example.praktiikum1.ui.theme.Praktiikum1Theme	
20	import kotlinx.coroutines.launch	
21		
22		
23	class MainActivity : ComponentActivity() {	
24	override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {	
25	super.onCreate(savedInstanceState)	
26	setContent {	
27	Praktiikum1Theme {	
28	Surface(	
29	modifier = Modifier.fillMaxSize(),	
30	color	=
	MaterialTheme.colorScheme.background	
31	) {	
32	DiceRollerApp()	
33	}	
34	}	

```

35     }
36 }
37 }
38
39 @Preview
40 @Composable
41 fun DiceRollerApp() {
42     DiceWithButtonAndImage(modifier = Modifier
43         .fillMaxSize()
44         .background(Color.Black)
45         .wrapContentSize(Alignment.Center)
46     )
47 }
48
49 @Composable
50 fun DiceWithButtonAndImage(modifier: Modifier = Modifier) {
51     var result1 by remember { mutableStateOf( 0) }
52     var result2 by remember { mutableStateOf( 0) }
53     val snackbarHostState = remember { SnackbarHostState() }
54     val coroutineScope = rememberCoroutineScope()
55     val imageResource1 = when(result1) {
56         0 -> R.drawable.dice_0
57         1 -> R.drawable.dice_1
58         2 -> R.drawable.dice_2
59         3 -> R.drawable.dice_3
60         4 -> R.drawable.dice_4
61         5 -> R.drawable.dice_5
62         else -> R.drawable.dice_6
63     }
64
65     val imageResource2 = when(result2) {
66         0 -> R.drawable.dice_0
67         1 -> R.drawable.dice_1
68         2 -> R.drawable.dice_2
69         3 -> R.drawable.dice_3
70         4 -> R.drawable.dice_4
71         5 -> R.drawable.dice_5
72         else -> R.drawable.dice_6
73     }
74
75     Scaffold(
76         modifier = modifier,
77         snackbarHost = {
78             SnackbarHost(hostState = snackbarHostState) { data
79 ->
80                 Snackbar(snackbarData = data, containerColor =
81                     Color.LightGray, contentColor = Color.Black)
82             }
83         }
84     ) { padding ->
85         Column(

```

85	modifier = modifier,
86	horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally
87	) {
88	Spacer(modifier = Modifier.height(150.dp))
89	
90	Row(modifier = Modifier.padding(16.dp)) {
91	Image(
92	painter = painterResource(imageResource1),
93	contentDescription = result1.toString()
94	)
95	Spacer(modifier = Modifier.weight(1f))
96	Image(
97	painter = painterResource(imageResource2),
98	contentDescription = result2.toString()
99	)
100	}
101	Spacer(modifier = Modifier.height(10.dp))
102	
103	Button(onClick = {
104	result1 = (1..6).random()
105	result2 = (1..6).random()
106	if (result1 == result2) {
107	coroutineScope.launch {
108	snackbarHostState.showSnackbar("Selamat, anda dapat dadu double!")
109	}
110	}
111	)) {
112	Text(stringResource(R.string.roll), fontSize =
113	24.sp)
114	}
115	}
116	}

activity_main.xml

Tabel 2. Source Code Jawaban Soal 1 Modul 1

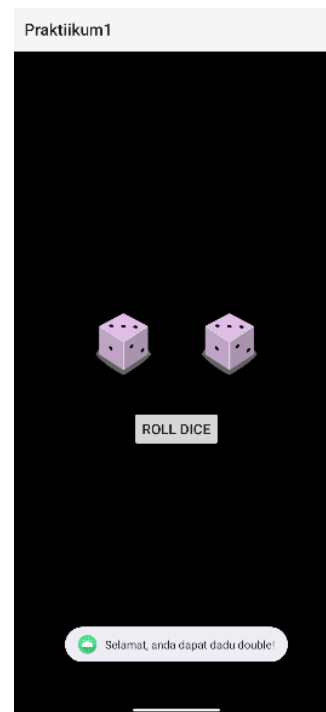
1	package com.example.praktikum1xml
2	
3	import android.os.Bundle
4	import android.widget.Button
5	import android.widget.ImageView
6	import android.widget.Toast
7	import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
8	
9	class MainActivity : AppCompatActivity() {
10	private lateinit var diceImage1: ImageView
11	private lateinit var diceImage2: ImageView

```

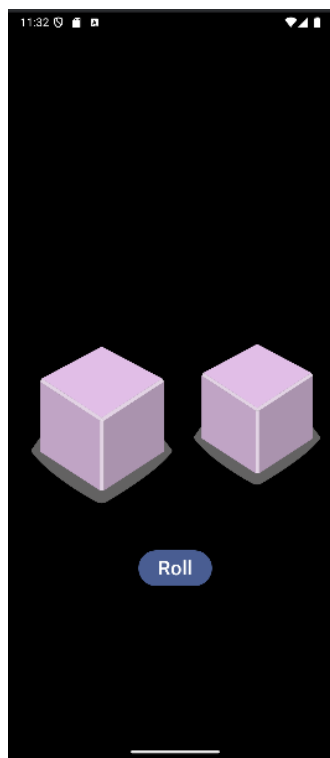
12     private lateinit var rollButton: Button
13
14     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
15         super.onCreate(savedInstanceState)
16         setContentView(R.layout.activity_main)
17
18         diceImage1 = findViewById(R.id.dice_image_1)
19         diceImage2 = findViewById(R.id.dice_image_2)
20         rollButton = findViewById(R.id.roll_button)
21         diceImage1.setImageResource(R.drawable.dice_0)
22         diceImage2.setImageResource(R.drawable.dice_0)
23
24
25         rollButton.setOnClickListener {
26             val result1 = (1..6).random()
27             val result2 = (1..6).random()
28             val imageRes1 = getDiceImage(result1)
29             val imageRes2 = getDiceImage(result2)
30
31             diceImage1.setImageResource(imageRes1)
32             diceImage2.setImageResource(imageRes2)
33
34             if (result1 == result2) {
35                 Toast.makeText(this, "Selamat, anda dapat dadu
double!", Toast.LENGTH_SHORT).show()
36             }
37         }
38     }
39
40     private fun getDiceImage(result: Int): Int {
41         return when (result) {
42             0 -> R.drawable.dice_0
43             1 -> R.drawable.dice_1
44             2 -> R.drawable.dice_2
45             3 -> R.drawable.dice_3
46             4 -> R.drawable.dice_4
47             5 -> R.drawable.dice_5
48             else -> R.drawable.dice_6
49         }
50     }
51 }

```

B. Output Program



Gambar 4. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 XML Modul 1



Gambar 5. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Jetpack Compose

C. Pembahasan

MainActivity.kt:

- Pada line 1, dideklarasikan package bernama com.example.praktiikum1 yg merupakan identitas unik dari aplikasi ini.
- Pada line 3, diimport Bundle yg digunakan untuk menyimpan dan mengelola data antar aktivitas
- Pada line 4, diimport untuk Activity yg digunakan pada Jetpack Compose.
- Pada line 5, diimport digunakan untuk menentukan tampilan UI komposisi.
- Pada line 6, diimport Image dari Jetpack Compose yg memungkinkan menampilkan gambar di UI.
- Pada line 7, diimport untuk memberi latar warna pada elemen UI.
- Pada line 8, diimport layout dari Jetpack Compose, yg mencakup beberapa fungsi untuk mengatur tata letak seperti Column, Row, dan Spacer.
- Pada line 9, diimport material3.* yg mencakup komponen Material Design 3 seperti Button, Text, Surface, dll.
- Pada line 10, diimport untuk pengelolaan state dan penandaan fungsi komposabel.
- Pada line 11, diimport untuk mengatur penyusunan elemen dalam layout.
- Pada line 12, diimport untuk memodifikasi tampilan seperti ukuran, padding, dan warna.
- Pada line 13, diimport untuk menggunakan warna.
- Pada line 14, diimport untuk memuat gambar dari resource drawable berdasarkan ID.
- Pada line 15, diimport untuk memuat string dari resource (seperti teks tombol).
- Pada line 16, diimport untuk melihat tampilan UI di Android Studio Preview.
- Pada line 17, diimport untuk menentukan ukuran dimensi dalam density-independent pixels.
- Pada line 18, diimport untuk menentukan ukuran font dalam scale-independent pixels.
- Pada line 19, diimport Praktiikum1Theme, tema khusus aplikasi yg mendefinisikan skema warna dan bentuk komponen.

- Pada line 20, diimport launch yg digunakan untuk menjalankan tugas asinkron seperti menampilkan snackbar.
- Pada line 23, dideklarasikan kelas MainActivity yg merupakan turunan dari ComponentActivity, aktivitas utama aplikasi.
- Pada line 24, di-override fungsi onCreate, yg dipanggil saat Activity pertama kali dibuat.
- Pada line 25, dipanggil fungsi super.onCreate(savedInstanceState) untuk memanggil versi onCreate dari superclass.
- Pada line 26, digunakan fungsi setContentView untuk mendefinisikan UI aplikasi menggunakan Jetpack Compose.
- Pada line 27-31, digunakan tema Praktikum1Theme dan Surface sebagai container utama, lalu pada baris [32] dipanggil fungsi DiceRollerApp() yg akan membentuk UI.
- Pada line 41, fungsi DiceRollerApp dideklarasikan sebagai fungsi @Composable dan juga @Preview.
- Pada line 42-45, dipanggil fungsi DiceWithButtonAndImage dengan modifier yang mengatur ukuran layar penuh, latar belakang hitam, dan konten di tengah layar.
- Pada line 50, fungsi DiceWithButtonAndImage dideklarasikan sebagai fungsi @Composable dengan parameter modifier.
- Pada line 51, dideklarasikan variabel result1 yang menyimpan hasil lemparan dadu pertama, menggunakan remember dan mutableStateOf.
- Pada line 52, dideklarasikan variabel result2 untuk dadu kedua, sama seperti result1.
- Pada line 53, dibuat snackbarHostState untuk mengatur state dari snackbar.
- Pada line 54, dibuat coroutineScope untuk menjalankan coroutine seperti snackbar secara asinkron.
- Pada line 55-63, dideklarasikan imageResource1 yang akan menentukan gambar dadu pertama berdasarkan nilai result1.
- Pada line 65-73, dideklarasikan imageResource2 yang akan menentukan gambar dadu kedua berdasarkan nilai result2.
- Pada line 75, digunakan komponen Scaffold sebagai struktur UI utama yang memiliki snackbarHost.

- Pada line 76-81, didefinisikan bagaimana tampilan snackbar ditampilkan, termasuk warna latar dan teks.
- Pada line 84, komponen Column digunakan untuk menyusun elemen secara vertikal dan terpusat secara horizontal.
- Pada line 88, ditambahkan Spacer untuk memberi jarak dari atas layar sejauh 150dp.
- Pada line 90, dibuat Row untuk menampilkan 2 gambar dadu dalam satu baris.
- Pada line 91-94, dadu pertama ditampilkan sebagai gambar dengan Image, menggunakan painterResource(imageResource1) dan contentDescription sesuai angka dadu.
- Pada line 96-99, dadu kedua ditampilkan sebagai gambar.
- Pada line 101, Spacer memberi jarak ke bawah sejauh 10dp.
- Pada line 103, didefinisikan Button yang saat diklik akan melempar kedua dadu.
- Pada line 104-105, hasil dadu result1 dan result2 akan diisi dengan angka acak dari 1 sampai 6.
- Pada line 106-108, jika kedua hasil sama (dadu double), maka akan ditampilkan snackbar dengan teks "Selamat, anda dapat dadu double!" secara asinkron menggunakan coroutine.
- Terakhir, pada line 112, teks tombol diambil dari string resource roll, dengan ukuran font 24sp.

activity_main.xml:

- Pada line 1, terdapat versi XML dan encoding yang digunakan
- Pada line 3, diimport Bundle.
- Pada line 4, diimport Button.
- Pada line 5, diimport ImageView.
- Pada line 6, diimport Toast.
- Pada line 7, diimport AppCompatActivity
- Pada line 9, dideklarasikan kelas MainActivity yang merupakan turunan dari AppCompatActivity, dan menjadi Activity utama yang dijalankan.

- Pada line 10, dideklarasikan properti `diceImage1` sebagai `ImageView` yang nantinya akan mereferensikan gambar dadu pertama.
- Pada line 11, dideklarasikan properti `diceImage2` sebagai `ImageView` untuk gambar dadu kedua.
- Pada line 12, dideklarasikan properti `rollButton` sebagai `Button` yang akan digunakan untuk melempar dadu saat diklik.
- Pada line 14, fungsi `onCreate` di-override, yang akan dipanggil ketika Activity pertama kali dimulai.
- Pada line 15, dipanggil `super.onCreate(savedInstanceState)` untuk memastikan siklus Activity berjalan dengan benar.
- Pada line 16, layout utama Activity diatur menggunakan `setContentView` yang memuat `activity_main.xml`.
- Pada line 18, `diceImage1` dihubungkan dengan `ImageView` dari XML yang memiliki ID `dice_image_1`.
- Pada line 19, `diceImage2` dihubungkan dengan `ImageView` dari XML yang memiliki ID `dice_image_2`.
- Pada line 20, `rollButton` dihubungkan dengan `Button` dari XML yang memiliki ID `roll_button`.
- Pada line 21, gambar awal untuk `diceImage1` diatur menjadi `dice_0`, gambar dadu kosong.
- Pada line 22, gambar awal untuk `diceImage2` juga diatur menjadi `dice_0`.
- Pada line 25, ditambahkan listener `setOnClickListener` pada `rollButton` yang akan dijalankan ketika tombol ditekan.
- Pada line 26, dideklarasikan variabel `result1` yang merupakan angka acak dari 1 sampai 6 untuk dadu pertama.
- Pada line 27, dideklarasikan variabel `result2` sebagai angka acak dari 1 sampai 6 untuk dadu kedua.
- Pada line 28, dipanggil fungsi `getDiceImage(result1)` untuk mendapatkan resource gambar sesuai angka `result1`.
- Pada line 29, dipanggil fungsi `getDiceImage(result2)` untuk gambar dadu kedua sesuai angka `result2`.

- Pada line 31, gambar diceImage1 diperbarui menggunakan imageRes1.
- Pada line 32, gambar diceImage2 diperbarui menggunakan imageRes2.
- Pada line 34-35, terdapat pengecekan jika hasil kedua dadu sama maka akan ditampilkan pesan "Selamat, anda dapat dadu double!".
- Pada line 40, dideklarasikan fungsi getDiceImage sebagai fungsi yang menerima result berupa angka hasil dadu.
- Pada line 41, fungsi when digunakan untuk mencocokkan angka hasil result dan mengembalikan resource gambar yang sesuai.
- Pada line 40, jika hasil 0, gambar dice_0 akan dikembalikan.
- Pada line 42-47, jika hasil antara 1 hingga 5, maka akan dikembalikan gambar dice_1 hingga dice_5.
- Pada line 48, untuk nilai di luar yang disebutkan (default), maka akan dikembalikan gambar dice_6.

D. Tautan Git

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat.

<https://github.com/NaufalElyzar11/PraktikumMobile/tree/main/Modul%201>

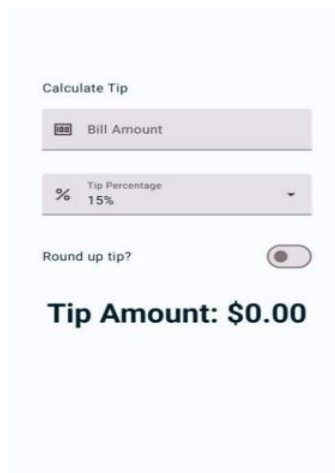
MODUL 2: ANDROID LAYOUT WITH COMPOSE

SOAL 1

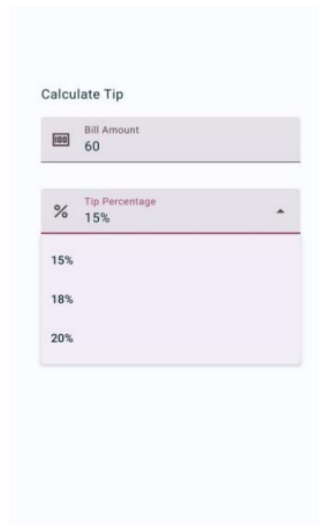
Soal Praktikum:

Buatlah sebuah aplikasi kalkulator tip menggunakan XML dan Jetpack Compose yang dirancang untuk membantu pengguna menghitung tip yang sesuai berdasarkan total biaya layanan yang mereka terima. Fitur-fitur yang diharapkan dalam aplikasi ini mencakup:

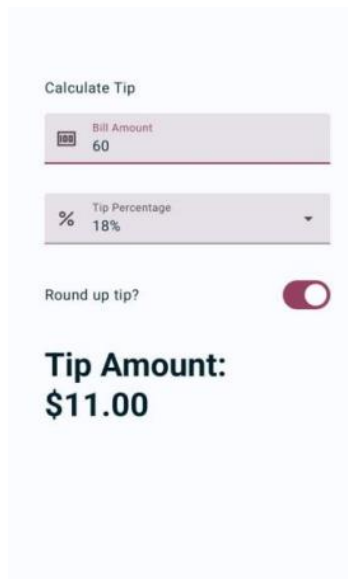
- Input biaya layanan: Pengguna dapat memasukkan total biaya layanan yang diterima dalam bentuk nominal.
- Pilihan persentase tip: Pengguna dapat memilih persentase tip yang diinginkan.
- Pengaturan pembulatan tip: Pengguna dapat memilih untuk membulatkan tip ke angka yang lebih tinggi.
- Tampilan hasil:



Gambar 6. Tampilan Awal Aplikasi



Gambar 7. Tampilan Pilihan Persentase Tip



Gambar 8. Tampilan Aplikasi Setelah Dijalankan

A. Source Code

MainActivity.kt (Compose)

Tabel 3. Source Code MainActivity.kt (Compose) Jawaban Soal 1 Modul 2

1	package com.example.tiptime
2	
3	import android.os.Bundle
4	import androidx.activity.ComponentActivity
5	import androidx.activity.compose.setContent
6	import androidx.activity.enableEdgeToEdge

```

7 import androidx.annotation.DrawableRes
8 import androidx.annotation.StringRes
9 import androidx.compose.foundation.layout.*
10 import androidx.compose.foundation.rememberScrollState
11 import androidx.compose.foundation.text.KeyboardOptions
12 import androidx.compose.foundation.verticalScroll
13 import androidx.compose.material3.*
14 import androidx.compose.runtime.*
15 import androidx.compose.ui.Alignment
16 import androidx.compose.ui.Modifier
17 import androidx.compose.ui.res.painterResource
18 import androidx.compose.ui.res.stringResource
19 import androidx.compose.ui.text.input.ImeAction
20 import androidx.compose.ui.text.input.KeyboardType
21 import androidx.compose.ui.tooling.preview.Preview
22 import androidx.compose.ui.unit.dp
23 import com.example.tiptime.ui.theme.TipTimeTheme
24 import java.text.NumberFormat
25
26 class MainActivity : ComponentActivity() {
27     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
28         enableEdgeToEdge()
29         super.onCreate(savedInstanceState)
30         setContent {
31             TipTimeTheme {
32                 Surface(
33                     modifier = Modifier.fillMaxSize()
34                 ) {
35                     TipTimeLayout()
36                 }
37             }
38         }
39     }
40 }
41 @OptIn(ExperimentalMaterial3Api::class)
42 @Composable
43 fun TipTimeLayout() {
44     var amountInput by remember { mutableStateOf("") }
45     var roundUp by remember { mutableStateOf(false) }
46
47     val tipOptions = listOf("15%", "18%", "20%")
48     var tipExpanded by remember { mutableStateOf(false) }
49     var selectedTipOption by remember {
50         mutableStateOf(tipOptions[0]) }
51
52     val amount = amountInput.toDoubleOrNull() ?: 0.0

```

52	<pre> val tipPercent = selectedTipOption.removeSuffix("%").toDoubleOrNull()?.div(100) ?: 0.0 val tip = calculateTip(amount, tipPercent, roundUp) Column(modifier = Modifier .statusBarsPadding() .padding(horizontal = 40.dp) .verticalScroll(rememberScrollState()) .safeDrawingPadding(), horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally, verticalArrangement = Arrangement.Center) { Text(text = stringResource(R.string.calculate_tip), modifier = Modifier .padding(bottom = 16.dp, top = 40.dp) .align(alignment = Alignment.Start)) EditNumberField(label = R.string.bill_amount, leadingIcon = R.drawable.money, keyboardOptions = KeyboardOptions.Default.copy(keyboardType = KeyboardType.Number, imeAction = ImeAction.Next), value = amountInput, onValueChanged = { amountInput = it }, modifier = Modifier .padding(bottom = 32.dp) .fillMaxWidth(),) ExposedDropdownMenuBox(expanded = tipExpanded, onExpandedChange = { tipExpanded = !tipExpanded }) { TextField(readOnly = true, value = selectedTipOption, onValueChange = {}, label = { Text("Tip Percentage") }, leadingIcon = { Icon(</pre>
----	--

```

96         painter = painterResource(id =
R.drawable.percent),
97         contentDescription = null
98     ),
99     },
100     trailingIcon = {
101         ExposedDropdownMenuDefaults.TrailingIcon(expanded
= tipExpanded)
102     },
103     colors =
ExposedDropdownMenuDefaults.textFieldColors(),
104     modifier = Modifier
105         .menuAnchor()
106         .fillMaxWidth()
107 )
108
109 ExposedDropdownMenu(
110     expanded = tipExpanded,
111     onDismissRequest = { tipExpanded = false }
112 ) {
113     tipOptions.forEach { option ->
114         DropdownMenuItem(
115             text = { Text(option) },
116             onClick = {
117                 selectedTipOption = option
118                 tipExpanded = false
119             }
120         )
121     }
122 }
123
124
125 Spacer(modifier = Modifier.height(24.dp))
126 RoundTheTipRow(
127     roundUp = roundUp,
128     onRoundUpChanged = { roundUp = it }
129 )
130 Spacer(modifier = Modifier.height(24.dp))
131 Text(
132     text = stringResource(id = R.string.tip_amount,
tip),
133     style = MaterialTheme.typography.headlineMedium
134 )
135 }
136 }
137
138 @Composable

```

```

139 fun EditNumberField(
140     @StringRes label: Int,
141     @DrawableRes leadingIcon: Int,
142     keyboardOptions: KeyboardOptions,
143     value: String,
144     onValueChanged: (String) -> Unit,
145     modifier: Modifier = Modifier
146 ) {
147     TextField(
148         value = value,
149         singleLine = true,
150         leadingIcon = { Icon(painter = painterResource(id =
leadingIcon), contentDescription = null) },
151         modifier = modifier,
152         onValueChange = onValueChanged,
153         label = { Text(stringResource(label)) },
154         keyboardOptions = keyboardOptions
155     )
156 }
157
158 @Composable
159 fun RoundTheTipRow(
160     roundUp: Boolean,
161     onRoundUpChanged: (Boolean) -> Unit,
162     modifier: Modifier = Modifier
163 ) {
164     Row(
165         modifier = modifier.fillMaxWidth(),
166         verticalAlignment = Alignment.CenterVertically
167     ) {
168         Text(text = stringResource(R.string.round_up_tip))
169         Switch(
170             modifier = Modifier
171                 .fillMaxWidth()
172                 .wrapContentWidth(Alignment.End),
173             checked = roundUp,
174             onCheckedChange = onRoundUpChanged
175         )
176     }
177 }
178
179 private fun calculateTip(amount: Double, tipPercent: Double,
roundUp: Boolean): String {
180     var tip = tipPercent * amount
181     if (roundUp) {
182         tip = kotlin.math.ceil(tip)
183     }

```



```

184     return NumberFormat.getCurrencyInstance().format(tip)
185 }
186
187 @Preview(showBackground = true)
188 @Composable
189 fun TipTimeLayoutPreview() {
190     TipTimeTheme {
191         TipTimeLayout()
192     }
193 }
194

```

MainActivity.kt (XML)

Tabel 4. Source Code MainActivity.kt (XML) Jawaban Soal 1 Modul 2

```

1 package com.example.modul2xmlbaru
2
3 import android.os.Bundle
4 import android.text.Editable
5 import android.text.TextWatcher
6 import android.view.View
7 import android.widget.*
8 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
9 import java.text.NumberFormat
10 import kotlin.math.ceil
11
12 class MainActivity : AppCompatActivity() {
13
14     private lateinit var billAmountInput: EditText
15     private lateinit var tipPercentageDropdown:
16     autoCompleteTextView
17     private lateinit var roundUpSwitch: Switch
18     private lateinit var tipResult: TextView
19
20     private val tipOptions = listOf("15%", "18%", "20%")
21
22     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
23         super.onCreate(savedInstanceState)
24         setContentView(R.layout.activity_main)
25
26         billAmountInput =
27         findViewById(R.id.billAmountInput)
28         roundUpSwitch = findViewById(R.id.roundUpSwitch)
29         tipResult = findViewById(R.id.tipResult)
30
31         billAmountInput.addTextChangedListener(inputWatcher)
32
33     }
34 }
35

```

```

30         roundUpSwitch.setOnCheckedChangeListener { _, _ ->
calculateTip() }
31         tipPercentageDropdown =
findViewById(R.id.tipPercentageDropdown)
32         val adapter = ArrayAdapter(this,
android.R.layout.simple_dropdown_item_1line, tipOptions)
33         tipPercentageDropdown.setAdapter(adapter)
34         tipPercentageDropdown.keyListener = null
tipPercentageDropdown.setOnItemClickListener { _,
35 -', _' _ ->
36             calculateTip()
37         }
38     }
39
40     private val inputWatcher = object : TextWatcher {
41         override fun beforeTextChanged(s: CharSequence?,
start: Int, count: Int, after: Int) {}
42         override fun afterTextChanged(s: Editable?) {}
43
44         override fun onTextChanged(s: CharSequence?, start:
Int, before: Int, count: Int) {
45             calculateTip()
46         }
47     }
48
49     private fun calculateTip() {
50         val amount =
billAmountInput.text.toString().toDoubleOrNull() ?: 0.0
51         val tipPercentText =
tipPercentageDropdown.text.toString()
52         val tipPercent =
tipPercentText.removeSuffix("%").toDoubleOrNull()?.div(100)
?: 0.0
53         var tip = amount * tipPercent
54
55         if (roundUpSwitch.isChecked) {
56             tip = ceil(tip)
57         }
58
59         val formattedTip =
NumberFormat.getCurrencyInstance().format(tip)
60         tipResult.text = getString(R.string.tip_amount,
formattedTip)
61     }
62 }

```

activity_main.xml

Tabel 5. Source Code activity_main.xml Jawaban Soal 1 Modul 2

```
1 <ScrollView
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
2   xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
3   android:layout_width="match_parent"
4   android:layout_height="match_parent">
5
6   <LinearLayout
7     android:id="@+id/layoutRoot"
8     android:layout_width="match_parent"
9     android:layout_height="wrap_content"
10    android:orientation="vertical"
11    android:padding="24dp"
12    android:gravity="center_horizontal">
13
14    <TextView
15      android:id="@+id/tvTitle"
16      android:layout_width="wrap_content"
17      android:layout_height="wrap_content"
18      android:text="@string/calculate_tip"
19      android:textSize="24sp"
20      android:textStyle="bold"
21      android:layout_marginBottom="16dp" />
22
23    <com.google.android.material.textfield.TextInputLayout
24      android:layout_width="match_parent"
25      android:layout_height="wrap_content"
26      android:layout_marginBottom="16dp"
27      android:hint="Bill Amount">
28
29      <com.google.android.material.textfield.TextInputEditText
30        android:id="@+id/billAmountInput"
31        android:layout_width="match_parent"
32        android:layout_height="wrap_content"
33        android:inputType="numberDecimal"
34        android:drawableStart="@drawable/money"
35        android:drawablePadding="8dp" />
36      </com.google.android.material.textfield.TextInputLayout>
37
38    <com.google.android.material.textfield.TextInputLayout
39      style="@style/Widget.Material3.TextInputLayout.OutlinedBox.
40      ExposedDropdownMenu"
41      android:layout_width="match_parent"
42      android:layout_height="wrap_content"
```

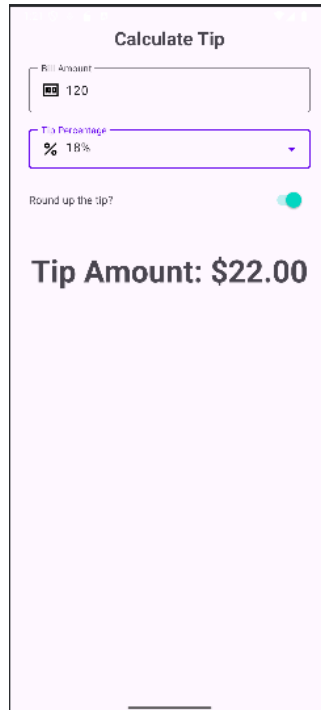
```

41         android:layout_marginBottom="16dp"
42         android:hint="Tip Percentage"
43         app:endIconMode="dropdown_menu">
44
45     <AutoCompleteTextView
46         android:id="@+id/tipPercentageDropdown"
47         android:layout_width="match_parent"
48         android:layout_height="51dp"
49         android:drawableStart="@drawable/percent"
50         android:drawablePadding="8dp"
51         android:inputType="none"
52         android:paddingStart="16dp" />
53     </com.google.android.material.textfield.TextInputLayout>
54
55     <LinearLayout
56         android:layout_width="match_parent"
57         android:layout_height="wrap_content"
58         android:orientation="horizontal"
59         android:gravity="center_vertical"
60         android:layout_marginBottom="16dp">
61
62         <TextView
63             android:layout_width="0dp"
64             android:layout_weight="1"
65             android:layout_height="wrap_content"
66             android:text="Round up the tip?" />
67
68         <Switch
69             android:id="@+id/roundUpSwitch"
70             android:layout_width="wrap_content"
71             android:layout_height="wrap_content"
72             android:minWidth="48dp"
73             android:minHeight="48dp"
74             android:padding="8dp" />
75
76     </LinearLayout>
77
78     <TextView
79         android:id="@+id/tipResult"
80         android:layout_width="wrap_content"
81         android:layout_height="wrap_content"
82         android:layout_marginTop="24dp"
83         android:text="Tip Amount: $0.00"
84         android:textSize="40sp"
85         android:textStyle="bold" />
86
87 </LinearLayout>

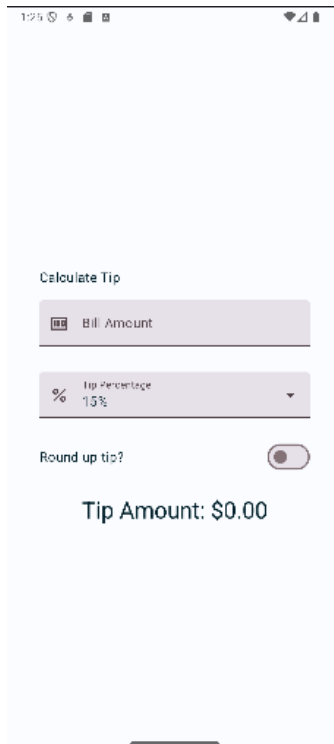
```

88	</ScrollView>
89	

B. Output Program



Gambar 9. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 XML Modul 2



Gambar 10. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Jetpack Compose Modul 2

C. Pembahasan

MainActivity.kt (Compose):

- Pada line 1 digunakan untuk mendefinisikan nama package
- Pada line 3-24, Library-library yang dibutuhkan pada proyek ini
- Pada line 26, berguna untuk meng-override fungsi onCreate() yang sudah ada di superclass
- Pada line 27, 'enableEdgeToEdge()' membuat konten tampil hingga ke tepi layar
- Pada line 29, 'setContent {}' memulai UI dengan Jetpack Compose.
- Pada line 32, 'Surface' dipakai untuk latar belakang.
- Line 35 adalah fungsi yang menggambar UI utama.
- Pada line 44 digunakan untuk menyimpan input jumlah tagihan dari user
- Pada line 47 merupakan list pilihan persentase tip.
- Pada line 52 berfungsi mengubah "15%" jadi 0.15 agar bisa dihitung.
- Line 53 berguna untuk menghitung tip berdasarkan jumlah, persentase, dan apakah dibulatkan.

- Pada line 55, ‘Column’ merupakan layout vertikal, semua isi di dalamnya ditumpuk ke bawah
- Pada line 57, ‘statusBarsPadding()’ digunakan untuk menambah padding di atas supaya konten tidak menabrak status bar.
- Pada line 58, ‘padding(horizontal = 40.dp)’ menambah padding kanan-kiri sebesar 40dp
- Pada line 59, ‘verticalScroll(rememberScrollState())’ membuat konten bisa di-scroll ke bawah.
- Pada line 60, ‘safeDrawingPadding()’ menambah padding supaya konten tidak ketutupan area “safe” seperti notch
- Pada line 61, ‘horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally’ membuat semua isi di dalam Column akan di tengah horizontal.
- Pada line 62, ‘verticalArrangement = Arrangement.Center’ membuat isi Column akan diatur agar berkumpul di tengah secara vertikal.
- Pada line 62-69 berfungsi untuk menampilkan teks judul dari strings.xml.
- Pada line 71-83, Membuat input angka.
- Pada line 85-123, membuat dropdown dengan pilihan 15%, 18%, 20%. ‘TextField’ diset ‘readOnly’ dan tampilkan icon persen di depan. Ketika user mengklik, muncul menu pilihan. Jika klik salah satu item: set ke ‘selectedTipOption’ dan tutup menu ‘(tipExpanded = false)’.
- Pada line 125, memberi jarak vertical.
- Pada line 126-129 berguna untuk menampilkan teks “Round up the tip?” dan switch di sebelah kanan. Kalau switch diaktifkan, nilai tip akan dibulatkan ke atas ‘(ceil()).’
- Pada line 26, digunakan fungsi setContent untuk mendefinisikan UI aplikasi menggunakan Jetpack Compose.
- Pada line 131-134, menampilkan hasil kalkulasi tip dalam format uang.
- Pada line 138-146, digunakan untuk membuat TextField (inputan teks) khusus angka
- Pada line 147-156 merupakan UI dari kode diatas. Fungsinya yaitu menampilkan TextField satu baris dan menambahkan ikon, lalu keyboard hanya menampilkan angka.

- Pada line 158-163 berguna untuk membuat baris dengan teks dan switch untuk mengaktifkan pembulatan tip.
- Pada line 164-177, row artinya ditampilkan secara horizontal. Ketika switch di klik, fungsi 'onRoundUpChanged' akan dipanggil untuk mengubah state-nya.
- Pada line 179-185 merupakan function untuk menghitung tip.
- Pada line 187-193 berfungsi untuk menampilkan preview UI di Android Studio tanpa emulator

MainActivity.kt (XML):

- Pada baris 1 merupakan package aplikasi saya
- Baris 3-10 merupakan library yang diperlukan pada projek aplikasi ini
- Di baris 12, ini adalah kelas utama yang berjalan saat aplikasi dibuka
- Baris 14-19, Properti ini di-lateinit karena baru diisi di 'onCreate()'. 'tipOptions:' merupakan daftar persen tip yang bisa dipilih user.
- Dari baris 21-38 merupakan fungsi yang dipanggil saat aktivitas pertama kali dibuat. 'setContentView(R.layout.activity_main)' Menghubungkan MainActivity dengan layout 'XML activity_main.xml'. 'billAmountInput = findViewById(R.id.billAmountInput)' menghubungkan ID di XML dengan variabel Kotlin. 'billAmountInput.addTextChangedListener(inputWatcher)' agar input teks dan switch akan langsung memicu perhitungan ulang saat ada perubahan.
- Baris 40-47 akan dipanggil saat user mengetik di input tagihan lalu memicu fungsi 'calculateTip()' secara otomatis.
- Baris 49-62, 'val amount = billAmountInput.text.toString().toDoubleOrNull() ?: 0.0' akan mengambil nilai dari input dan diubah jadi Double. Kalau tidak valid. 'if (roundUpSwitch.isChecked) { 'Kalau switch aktif, bulatkan nilai tip ke atas pakai ceil(). Baris terakhir berfungsi untuk memformat hasil jadi mata uang local.

activity_main.xml:

- Pada line 1-4, 'ScrollView:' berfungsi agar layout bisa di-scroll

- Pada line 6-12, 'LinearLayout:' untuk menyusun elemen secara vertikal. gravity="center_horizontal": Semua isi akan di-center secara horizontal.
- Pada line 14-21, berguna untuk menampilkan teks "Calculate Tip". Teks diambil dari strings.xml. Teksnya besar (24sp) dan tebal.
- Pada line 23-36, digunakan untuk membuat input dengan style Material Design 3. 'TextInputLayout' berfungsi seperti pembungkus yang menampilkan label saat input aktif.
- Pada line 38-54 merupakan dropdown untuk memilih persen tip (15%, 18%, 20%). 'AutoCompleteTextView:' adalah komponen utama dropdown-nya. 'android:inputType="none":' supaya tidak muncul keyboard saat diklik.
- Pada line 56-77 berfungsi agar susunannya horizontal.
- Pada line 79-88, Digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan tip.

D. Tautan Git

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat.

<https://github.com/NaufalElyzar11/PraktikumMobile/tree/main/Modul%202>

SOAL 2

Jelaskan perbedaan dari implementasi XML dan Jetpack Compose beserta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing implementasi.

A. Pembahasan

Dalam membangun UI Android, Jetpack Compose dan XML berbeda. XML membagi layout dan kotlin, sehingga terkadang membutuhkan kode tambahan seperti findViewById() atau ViewBinding. Sebaliknya, Compose menyatukan tampilan dan logika dalam satu file Kotlin, yang membuat kode lebih mudah dan reaktif terhadap perubahan data. Menurut saya XML membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pembuatannya. Kelebihannya bisa pakai design editor, yang bisa di drag dan drop, lalu juga kompatibel dengan komponen2 lama. Sedangkan compose, pembuatannya lebih cepat. Lalu kodenya lebih konsisten dan mudah dibaca. Terakhir, tidak butuh ID karena langsung deklaratif. Sedangkan kekurangannya, Belum sepenuhnya stabil di semua skenario. lalu belum semua library support Compose.. Dan untuk project lama diperlukan migrasi bertahap.

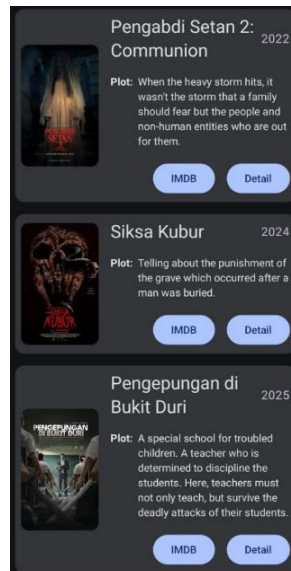
MODUL 3: BUILD A SCROLLABLE LIST

SOAL 1

Soal Praktikum:

Buatlah sebuah aplikasi Android menggunakan XML dan Jetpack Compose yang dapat menampilkan list dengan ketentuan berikut:

1. List menggunakan fungsi RecyclerView (XML) dan LazyColumn (Compose)
2. List paling sedikit menampilkan 5 item. Tema item yang ingin ditampilkan bebas
3. Item pada list menampilkan teks dan gambar sesuai dengan contoh di bawah
4. Terdapat 2 button dalam list, dengan fungsi berikut:
 - a) Button pertama menggunakan intent eksplisit untuk membuka aplikasi atau browser lain
 - b) Button kedua menggunakan Navigation component untuk membuka laman detail item
5. Sudut item pada list dan gambar di dalam list melengkung atau rounded corner menggunakan Radius
6. Saat orientasi perangkat berubah/dirotasi, baik ke portrait maupun landscape, aplikasi responsif dan dapat menunjukkan list dengan baik. Data di dalam list tidak boleh hilang
7. Aplikasi menggunakan arsitektur single activity (satu activity memiliki beberapa fragment)
8. Aplikasi berbasis XML harus menggunakan ViewBinding



Gambar 11. Contoh UI List



Gambar 12. Contoh UI Detail

A. Source Code

Compose

GameDetailScreen.kt

Tabel 6. Source Code GameDetailScreen.kt Jawaban Soal 1 Modul 3

1	package com.example.affirmations.ui.screens
2	
3	import android.content.Intent
4	import android.net.Uri
5	import androidx.compose.foundation.background

```

6 import androidx.compose.foundation.layout.*
7 import androidx.compose.foundation.rememberScrollState
8 import androidx.compose.foundation.shape.RoundedCornerShape
9 import androidx.compose.foundation.verticalScroll
10 import androidx.compose.material.icons.Icons
11 import androidx.compose.material.icons.filled.ArrowBack
12 import androidx.compose.material3.*
13 import androidx.compose.runtime.Composable
14 import androidx.compose.ui.Alignment
15 import androidx.compose.ui.Modifier
16 import androidx.compose.ui.draw.clip
17 import androidx.compose.ui.layout.ContentScale
18 import androidx.compose.ui.platform.LocalContext
19 import androidx.compose.ui.text.style.TextAlign
20 import androidx.compose.ui.unit.dp
21 import androidx.navigation.NavController
22 import coil.compose.AsyncImage
23 import com.example.affirmations.data.RobloxGame
24 import com.example.affirmations.data.RobloxGamesData
25 import androidx.compose.ui.graphics.Brush
26 import androidx.compose.ui.graphics.Color
27
28 @OptIn(ExperimentalMaterial3Api::class)
29 @Composable
30 fun GameDetailScreen(
31     gameId: Int,
32     navController: NavController,
33     modifier: Modifier = Modifier
34 ) {
35     val game = RobloxGamesData.games.find { it.id == gameId }
36     val context = LocalContext.current
37
38     game?.let {
39         Scaffold(
40             topBar = {
41                 TopAppBar(
42                     title = { Text(text = game.title) },
43                     navigationIcon = {
44                         IconButton(onClick = {
45                             navController.navigateUp() }) {
46                             Icon(Icons.Default.ArrowBack,
47                                 contentDescription = "Back")
48                         }
49                     },
50                     colors = TopAppBarDefaults.topAppBarColors(
                        containerColor =
                        MaterialTheme.colorScheme.primaryContainer,

```

```

51         titleContentColor
52 MaterialTheme.colorScheme.onPrimaryContainer
53     )
54 )
55     }
56 ) { paddingValues ->
57     Column(
58         modifier = modifier
59         .fillMaxSize()
60         .padding(paddingValues)
61         .verticalScroll(rememberScrollState())
62     ) {
63         Box(
64             modifier = Modifier
65             .fillMaxWidth()
66             .height(250.dp)
67         ) {
68             AsyncImage(
69                 model = game.imageUrl,
70                 contentDescription = game.title,
71                 modifier = Modifier.fillMaxSize(),
72                 contentScale = ContentScale.Crop
73             )
74             Box(
75                 modifier = Modifier
76                 .fillMaxSize()
77                 .background(
78                     brush = Brush.verticalGradient(
79                         colors = listOf(
80                             Color.Transparent,
81                             Color.Black.copy(alpha =
82 0.7f)
83                         )
84                     )
85                 )
86             )
87             Column(
88                 modifier = Modifier
89                 .align(Alignment.BottomStart)
90                 .padding(16.dp)
91             ) {
92                 Text(
93                     text = game.title,
94

```

```

95         style =
96         MaterialTheme.typography.headlineMedium,
97         color = Color.White
98     )
99     Text(
100         text = game.playersCount,
101         style =
102         MaterialTheme.typography.titleMedium,
103         color = Color.White.copy(alpha = 0.8f)
104     )
105 }
106
107 Column(
108     modifier = Modifier
109     .padding(16.dp)
110     .fillMaxWidth()
111 ) {
112     ElevatedCard(
113         modifier = Modifier.fillMaxWidth(),
114         colors = CardDefaults.elevatedCardColors(
115             containerColor =
116             MaterialTheme.colorScheme.surfaceVariant
117         )
118     ) {
119         Row(
120             modifier = Modifier
121             .fillMaxWidth()
122             .padding(16.dp),
123             horizontalArrangement =
124             Arrangement.SpaceEvenly
125         ) {
126             InfoColumn("Genre", game.genre)
127             VerticalDivider()
128             InfoColumn("Rating", game.rating)
129             VerticalDivider()
130             InfoColumn("Released",
131             game.releaseDate)
132         }
133     }
134     Spacer(modifier = Modifier.height(16.dp))
135     Text(

```

135	text = "About",	
136	style	=
137	MaterialTheme.typography.titleLarge,	
138	color	=
139	MaterialTheme.colorScheme.onSurface	
140	)	
141	Spacer(modifier = Modifier.height(8.dp))	
142	Text(	
142	text = game.description,	
142	style	=
143	MaterialTheme.typography.bodyLarge,	
144	color	=
145	MaterialTheme.colorScheme.onSurfaceVariant	
146	)	
147		
148	Spacer(modifier = Modifier.height(16.dp))	
149	Text(	
150	text = "Developer",	
151	style	=
152	MaterialTheme.typography.titleLarge,	
153	color	=
154	MaterialTheme.colorScheme.onSurface	
155	)	
156	Spacer(modifier = Modifier.height(8.dp))	
157	Text(	
157	text = game.developer,	
157	style	=
158	MaterialTheme.typography.bodyLarge,	
159	color	=
160	MaterialTheme.colorScheme.onSurfaceVariant	
161	)	
162		
163	Spacer(modifier = Modifier.height(24.dp))	
164	Button(	
165	onClick = {	
166	val intent	=
167	Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse(game.gameUrl))	
168	context.startActivity(intent)	
169	},	
170	modifier = Modifier.fillMaxWidth(),	
171	colors = ButtonDefaults.buttonColors(	
171	containerColor	=
172	MaterialTheme.colorScheme.primary	


```

173         )
174     ) {
175         Text(
176             text = "Play Now",
177             style =
MaterialTheme.typography.titleMedium
178         )
179     }
180 }
181 }
182 } ?: run {
183     Box(
184         modifier = Modifier
185             .fillMaxSize()
186             .padding(16.dp)
187     ) {
188         Text("Game not found")
189     }
190 }
191 @Composable
192 private fun InfoColumn(
193     label: String,
194     value: String,
195     modifier: Modifier = Modifier
196 ) {
197     Column(
198         horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally,
199         modifier = modifier
200     ) {
201         Text(
202             text = label,
203             style = MaterialTheme.typography.labelMedium,
204             color = MaterialTheme.colorScheme.onSurfaceVariant
205         )
206         Spacer(modifier = Modifier.height(4.dp))
207         Text(
208             text = value,
209             style = MaterialTheme.typography.bodyMedium,
210             color = MaterialTheme.colorScheme.onSurface,
211             textAlign = TextAlign.Center
212         )
213     }
214 }
215

```

```

216 @Composable
217 private fun VerticalDivider(
218     modifier: Modifier = Modifier
219 ) {
220     Box(
221         modifier = modifier
222             .width(1.dp)
223             .height(32.dp)
224     )
225     .background(MaterialTheme.colorScheme.onSurfaceVariant.copy(alpha
226 = 0.2f))
227 )
228 }

```

GameListScreen.kt

Tabel 7. Source Code GameListScreen.kt Jawaban Soal 1 Modul 3

```

1 package com.example.affirmations.ui.screens
2
3 import android.content.Intent
4 import android.net.Uri
5 import androidx.compose.foundation.layout.*
6 import androidx.compose.foundation.lazy.LazyColumn
7 import androidx.compose.foundation.lazy.items
8 import androidx.compose.foundation.shape.RoundedCornerShape
9 import androidx.compose.material3.*
10 import androidx.compose.runtime.Composable
11 import androidx.compose.ui.Alignment
12 import androidx.compose.ui.Modifier
13 import androidx.compose.ui.draw.clip
14 import androidx.compose.ui.layout.ContentScale
15 import androidx.compose.ui.platform.LocalContext
16 import androidx.compose.ui.text.style.TextOverflow
17 import androidx.compose.ui.unit.dp
18 import androidx.navigation.NavController
19 import coil.compose.AsyncImage
20 import com.example.affirmations.data.RobloxGamesData
21 import com.example.affirmations.navigation.Screen
22
23 @Composable
24 fun GamesListScreen(
25     navController: NavController,
26     modifier: Modifier = Modifier
27 ) {
28     LazyColumn(
29         modifier = modifier.fillMaxSize(),

```

```

29         contentPadding = PaddingValues(16.dp),
30         verticalArrangement = Arrangement.spacedBy(16.dp)
31     ) {
32         items(RobloxGamesData.games) { game ->
33             val context = LocalContext.current
34             GameCard(
35                 game = game,
36                 onPlayClick = {
37                     val intent = Intent(Intent.ACTION_VIEW,
38 Uri.parse(game.gameUrl))
39                     context.startActivity(intent)
40                 },
41                 onDetailsClick = {
42
43 navController.navigate(Screen.GameDetail.createRoute(game.id))
44             }
45         )
46     }
47 }
48
49 @OptIn(ExperimentalMaterial3Api::class)
50 @Composable
51 private fun GameCard(
52     game: com.example.affirmations.data.RobloxGame,
53     onPlayClick: () -> Unit,
54     onDetailsClick: () -> Unit,
55     modifier: Modifier = Modifier
56 ) {
57     Card(
58         modifier = modifier.fillMaxWidth(),
59         shape = RoundedCornerShape(16.dp)
60     ) {
61         Row(
62             modifier = Modifier
63                 .padding(16.dp)
64                 .fillMaxWidth(),
65             verticalAlignment = Alignment.CenterVertically
66         ) {
67             AsyncImage(
68                 model = game.imageUrl,
69                 contentDescription = game.title,
70                 modifier = Modifier
71                     .size(width = 120.dp, height = 120.dp)
72                     .clip(RoundedCornerShape(12.dp)),
73                 contentScale = ContentScale.Crop
74             )

```

72		
73	Spacer(modifier = Modifier.width(16.dp))	
74		
75	Column(	
76	modifier = Modifier.weight(1f)	
77	) {	
78	Text(	
79	text = game.title,	
80	style	=
81	MaterialTheme.typography.titleLarge	
82	)	
83		
84	Spacer(modifier = Modifier.height(4.dp))	
85		
86	Text(	
87	text = game.playersCount,	
88	style	=
89	MaterialTheme.typography.titleMedium,	
90	color = MaterialTheme.colorScheme.primary	
91	)	
92		
93	Spacer(modifier = Modifier.height(4.dp))	
94		
95	Text(	
	text = "\${game.genre}",	
96	style	=
97	MaterialTheme.typography.bodyMedium,	
98	color	=
99	MaterialTheme.colorScheme.onSurfaceVariant	
100	)	
101		
102	Text(	
	text = "\${game.rating}",	
103	style	=
104	MaterialTheme.typography.bodyMedium,	
105	color	=
106	MaterialTheme.colorScheme.onSurfaceVariant	
107	)	
108		
109	Spacer(modifier = Modifier.height(8.dp))	
110		
	Row(	
111	modifier = Modifier.fillMaxWidth(),	
	horizontalArrangement	=
112	Arrangement.spacedBy(8.dp)	
113	) {	
114	Button(	

115	onClick = onPlayClick,
116	modifier = Modifier.weight(1f),
117	colors = ButtonDefaults.buttonColors(
	containerColor
	MaterialTheme.colorScheme.primary,
118	contentColor
119	MaterialTheme.colorScheme.onPrimary
120	)
121	) {
122	Text(
123	text = "Play Now",
124	maxLines = 1,
	overflow = TextOverflow.Ellipsis
125	)
126	}
127	
128	Button(
129	onClick = onDetailsClick,
130	modifier = Modifier.weight(1f),
	colors = ButtonDefaults.buttonColors(
131	containerColor
	MaterialTheme.colorScheme.secondary,
132	contentColor
	MaterialTheme.colorScheme.onSecondary
133	)
134	) {
135	Text(
136	text = "View Details",
137	maxLines = 1,
138	overflow = TextOverflow.Ellipsis
139	)
140	}
141	}
142	}
143	}
144	}
145	}

RobloxGame.kt

Tabel 8. Source Code RobloxGame.kt Jawaban Soal 1 Modul 3

1	package com.example.modul4compose.data
2	
3	data class RobloxGame(
4	val id: Int,
5	val title: String,

```

6      val description: String,
7      val imageUrl: String,
8      val playersCount: String,
9      val gameUrl: String,
10     val genre: String,
11     val rating: String,
12     val releaseDate: String,
13     val developer: String
14 )
15
16 object RobloxGamesData {
17     val games = listOf(
18         RobloxGame(
19             1,
20             "Adopt Me!",
21             "A role-playing game where players can adopt and
raise pets, decorate homes, and interact with other players.
Features include pet trading, house customization, and mini-
games.",
22             "https://tr.rbxcdn.com/180DAY-
23a22e242c44352464dbca03bbcb189a/768/432/Image/Webp/noFilter",
23             "500K+ Active Players",
24             "https://www.roblox.com/games/920587237",
25             "Role-Playing",
26             "4.5/5",
27             "July 2017",
28             "DreamCraft"
29         ),
30         RobloxGame(
31             2,
32             "Brookhaven RP",
33             "A roleplaying game where players can live, work,
and socialize in a virtual city. Features include house
ownership, vehicle system, and various jobs to choose from.",
34             "https://tr.rbxcdn.com/180DAY-
d743ef79fbc0a90f9aea0bdf740cd00c/768/432/Image/Webp/noFilter",
35             "450K+ Active Players",
36             "https://www.roblox.com/games/4924922222",
37             "Role-Playing",
38             "4.3/5",
39             "April 2020",
40             "Wolfpaq"
41         ),
42         RobloxGame(
43             3,
44             "Blox Fruits",

```

```

45         "An action-adventure game inspired by One Piece
where players can train, fight, and collect Devil Fruits.
Features include PvP combat, fruit hunting, and character
progression.",
46         "https://tr.rbxcdn.com/180DAY-
37cc49a6bdb03b5a4394db84ff264fe5/768/432/Image/Webp/noFilter",
47         "400K+ Active Players",
48         "https://www.roblox.com/games/2753915549",
49         "Action-Adventure",
50         "4.7/5",
51         "January 2019",
52         "Gamer Robot Inc"
53     ),
54     RobloxGame(
55         4,
56         "Pet Simulator X",
57         "Collect pets, hatch eggs, and explore various
worlds while becoming the ultimate pet master. Features include
trading system, rare pets collection, and world exploration.",
58         "https://tr.rbxcdn.com/180DAY-
384dc534a8bd24e4c6217056c1d4ad4f/768/432/Image/Webp/noFilter",
59         "300K+ Active Players",
60         "https://www.roblox.com/games/6284583030",
61         "Simulation",
62         "4.4/5",
63         "July 2021",
64         "BIG Games"
65     ),
66     RobloxGame(
67         5,
68         "Murder Mystery 2",
69         "A thrilling game where players are assigned roles
of innocent, sheriff, or murderer in each round. Features
include weapon collecting, trading system, and competitive
gameplay.",
70         "https://tr.rbxcdn.com/180DAY-
c929c9ba9069190914f60bbfe47b6cb9/768/432/Image/Webp/noFilter",
71         "250K+ Active Players",
72         "https://www.roblox.com/games/142823291",
73         "Action",
74         "4.6/5",
75         "January 2014",
76         "Nikilis"
77     )
78 )
79 }

```

NevGraph.kt

Tabel 9. Source Code NevGraph.kt Jawaban Soal 1 Modul 3

```
1 package com.example.modul4compose.navigation
2
3 sealed class Screen(val route: String) {
4     object GamesList : Screen("games_list")
5     object GameDetail : Screen("game_detail/{gameId}") {
6         fun createRoute(gameId: Int) =
7             "game_detail/$gameId"
8     }
9 }
10 object NavArguments {
11     const val GAME_ID = "gameId"
12 }
```

MainActivity.kt (Compose)

Tabel 10. Source Code MainActivity.kt (Compose) Jawaban Soal 1 Modul 3

```
1 package com.example.affirmations
2
3 import android.os.Bundle
4 import androidx.activity.ComponentActivity
5 import androidx.activity.compose.setContent
6 import androidx.compose.foundation.layout.fillMaxSize
7 import androidx.compose.material3.MaterialTheme
8 import androidx.compose.material3.Surface
9 import androidx.compose.ui.Modifier
10 import androidx.navigation.NavType
11 import androidx.navigation.compose.NavHost
12 import androidx.navigation.compose.composable
13 import androidx.navigation.compose.rememberNavController
14 import androidx.navigation.navArgument
15 import com.example.affirmations.navigation.NavArguments
16 import com.example.affirmations.navigation.Screen
17 import
18 com.example.affirmations.ui.screens.GameDetailScreen
19 import com.example.affirmations.ui.screens.GamesListScreen
20 import com.example.affirmations.ui.theme.AffirmationsTheme
21
22 class MainActivity : ComponentActivity() {
23     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
24         super.onCreate(savedInstanceState)
25         setContent {
```



```

26         AffirmationsTheme {
27             Surface(
28                 modifier = Modifier.fillMaxSize(),
29                 color                                     =
30 MaterialTheme.colorScheme.background
31             ) {
32                 val navController                       =
33 rememberNavController()
34
35                 NavHost(
36                     navController = navController,
37                     startDestination
38 Screen.GameList.route
39                 ) {
40 composable(Screen.GameList.route) {
41                     GamesListScreen(navController
42 = navController)
43                 }
44
45                 composable(
46                     route
47 Screen.GameDetail.route,
48                     arguments = listOf(
49 navArgument(NavArguments.GAME_ID) {
50                     type = NavType.IntType
51                     }
52                 ) { backStackEntry ->
53                     val gameId
54 backStackEntry.arguments?.getInt(NavArguments.GAME_ID) ?:
55 0
56                     GameDetailScreen(
57                         gameId = gameId,
58                         navController
59 navController
60                     )
61                 }
62             }
63         }
64     }
65 }

```

XML

activity_main.xml

Tabel 11. Source Code activity_main.xml Jawaban Soal 1 Modul 3

1	<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2	<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
3	xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
4	xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
5	android:layout_width="match_parent"
6	android:layout_height="match_parent">
7	
8	<androidx.fragment.app.FragmentContainerView
9	android:id="@+id/nav_host_fragment"
10	android:name="androidx.navigation.fragment.NavHostFragment"
11	android:layout_width="match_parent"
12	android:layout_height="match_parent"
13	app:defaultNavHost="true"
14	app:navGraph="@navigation/nav_graph" />
15	
16	</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

fragment_roblox_game_detail.xml

Tabel 12. Source Code fragment_roblox_game_detail.xml Jawaban Soal 1 Modul 3

1	<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2	<androidx.core.widget.NestedScrollView
3	xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/an
4	droid"
5	xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-
6	auto"
7	xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
8	android:layout_width="match_parent"
9	android:layout_height="match_parent"
10	android:fillViewport="true">
11	
12	
13	<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
14	android:layout_width="match_parent"
15	android:layout_height="wrap_content">
16	
17	

```

18         <ImageView
19             android:id="@+id/gameHeaderImage"
20             android:layout_width="match_parent"
21             android:layout_height="200dp"
22             android:scaleType="centerCrop"
23
24 app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
25     tools:src="@drawable/adopt_me"/>
26
27
28     <TextView
29         android:id="@+id/gameTitle"
30         android:layout_width="match_parent"
31         android:layout_height="wrap_content"
32         android:layout_marginHorizontal="16dp"
33         android:layout_marginTop="16dp"
34         android:textAppearance="@style/TextAppearance.MaterialComponents.Headline5"
35         android:textStyle="bold"
36
37 app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/gameHeaderImage"
38     tools:text="Adopt Me!"/>
39
40
41
42 <com.google.android.material.card.MaterialCardView
43     android:id="@+id/infoContainer"
44     android:layout_width="match_parent"
45     android:layout_height="wrap_content"
46     android:layout_margin="16dp"
47     app:cardCornerRadius="8dp"
48     app:cardElevation="4dp"
49
50 app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/gameTitle">
51
52     <LinearLayout
53         android:layout_width="match_parent"
54         android:layout_height="wrap_content"
55         android:orientation="horizontal"
56         android:padding="16dp"
57         android:weightSum="3">
58
59
60         <LinearLayout
61             android:layout_width="0dp"

```

```

62
63 android:layout_height="wrap_content"
64         android:layout_weight="1"
65         android:gravity="center"
66         android:orientation="vertical">
67
68         <TextView
69
70 android:layout_width="wrap_content"
71
72 android:layout_height="wrap_content"
73         android:text="Genre"
74
75 android:textAppearance="@style/TextAppearance.Materi
76 alComponents.Caption"/>
77
78         <TextView
79         android:id="@+id/gameGenre"
80
81 android:layout_width="wrap_content"
82
83 android:layout_height="wrap_content"
84
85 android:layout_marginTop="4dp"
86
87 android:textAppearance="@style/TextAppearance.Materi
88 alComponents.Body1"
89         tools:text="Role-Playing"/>
        </LinearLayout>
        <LinearLayout
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:gravity="center"
        android:orientation="vertical">
        <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Rating"

```

```

android:textAppearance="@style/TextAppearance.MaterialComponents.Caption"/>

        <TextView
            android:id="@+id/gameRating"

android:layout_width="wrap_content"

android:layout_height="wrap_content"

android:layout_marginTop="4dp"

android:textAppearance="@style/TextAppearance.MaterialComponents.Body1"
            tools:text="4.5/5"/>
        </LinearLayout>

        <LinearLayout
            android:layout_width="0dp"

android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1"
            android:gravity="center"
            android:orientation="vertical">

            <TextView

android:layout_width="wrap_content"

android:layout_height="wrap_content"
                android:text="Released"

android:textAppearance="@style/TextAppearance.MaterialComponents.Caption"/>

            <TextView

android:id="@+id/gameReleased"

android:layout_width="wrap_content"

android:layout_height="wrap_content"

android:layout_marginTop="4dp"

```

```

android:textAppearance="@style/TextAppearance.MaterialComponents.Body1"
                tools:text="July 2017"/>
            </LinearLayout>

        </LinearLayout>

</com.google.android.material.card.MaterialCardView>

        <TextView
            android:id="@+id/aboutTitle"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginStart="16dp"
            android:layout_marginTop="24dp"
            android:text="About"

            android:textAppearance="@style/TextAppearance.MaterialComponents.Headline6"

            app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"

            app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/infoContainer"/>

        <TextView
            android:id="@+id/gameDescription"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginHorizontal="16dp"
            android:layout_marginTop="8dp"

            android:textAppearance="@style/TextAppearance.MaterialComponents.Body1"

            app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/aboutTitle"
            tools:text="A role-playing game where
            players can adopt
            and raise pets, decorate homes, and interact with
            other players.
            Features include pet trading, house customization,
            and mini-games."/>

```

```

        <TextView
            android:id="@+id/developerTitle"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginStart="16dp"
            android:layout_marginTop="24dp"
            android:text="Developer"

android:textAppearance="@style/TextAppearance.MaterialComponents.Headline6"

app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"

app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/gameDescription"/>

        <TextView
            android:id="@+id/gameDeveloper"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginHorizontal="16dp"
            android:layout_marginTop="8dp"

android:textAppearance="@style/TextAppearance.MaterialComponents.Body1"

app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/developerTitle"

            tools:text="DreamCraft"/>

<com.google.android.material.button.MaterialButton
    android:id="@+id/playNowButton"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_margin="16dp"
    android:padding="12dp"
    android:text="Play Now"
    android:textSize="16sp"

app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"

app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/gameDeveloper"

app:layout_constraintVertical_bias="1.0"/>

```

	<pre> </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout> </androidx.core.widget.NestedScrollView> </pre>
--	---

fragment_roblox_game_list.xml

Tabel 13. Source Code fragment_roblox_game_list.xml Jawaban Soal 1 Modul 3

1	<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2	<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
3	xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/an droid"
4	xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res- auto"
5	android:layout_width="match_parent"
6	android:layout_height="match_parent">
7	
8	<androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
9	android:id="@+id/gamesRecyclerView"
10	android:layout_width="match_parent"
11	android:layout_height="match_parent"
12	android:clipToPadding="false"
13	android:padding="8dp"
14	app:layoutManager="androidx.recyclerview.widget.Line arLayoutManager"
15	app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
16	app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
17	
18	app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
19	app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
20	</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

item_roblox_game.xml

Tabel 14. Source Code item_roblox_game.xml Jawaban Soal 1 Modul 3

1	<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2	<com.google.android.material.card.MaterialCardView


```

3  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/an
   droid"
4      xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-
   auto"
5      xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
6      android:layout_width="match_parent"
7      android:layout_height="wrap_content"
8      android:layout_margin="8dp"
9      app:cardCornerRadius="12dp"
10     app:cardElevation="4dp">
11
12
13     <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
14         android:layout_width="match_parent"
15         android:layout_height="wrap_content"
16         android:padding="8dp">
17
18         <com.google.android.material.imageview.ShapeableImage
19             android:id="@+id/gameImage"
20             android:layout_width="120dp"
21             android:layout_height="120dp"
22             android:scaleType="centerCrop"
23
24             app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
25
26             app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
27
28             app:shapeAppearanceOverlay="@style/RoundedCornerImage"
29             tools:src="@drawable/placeholder"/>
30
31         <TextView
32             android:id="@+id/gameTitle"
33             android:layout_width="0dp"
34             android:layout_height="wrap_content"
35             android:layout_marginStart="12dp"
36             android:textSize="18sp"
37             android:textStyle="bold"
38
39             app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
40
41             app:layout_constraintStart_toEndOf="@id/gameImage"
42
43             app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
44             tools:text="Adopt Me!"/>

```

```

        <TextView
            android:id="@+id/gameGenre"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginStart="12dp"
            android:layout_marginTop="4dp"
            android:textSize="14sp"

app:layout_constraintStart_toEndOf="@id/gameImage"

app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/gameTitle"
    tools:text="Role-Playing"/>

        <TextView
            android:id="@+id/gamePlayers"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginStart="12dp"
            android:textColor="#674fa3"
            android:textSize="14sp"

app:layout_constraintStart_toEndOf="@id/gameGenre"

app:layout_constraintTop_toTopOf="@id/gameGenre"
    tools:text="500K+ Players" />

        <TextView
            android:id="@+id/gameRating"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginStart="12dp"
            android:layout_marginTop="4dp"
            android:textSize="14sp"

app:layout_constraintStart_toEndOf="@id/gameImage"

app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/gameGenre"
    tools:text="Rating: 4.5/5"/>

        <Button
            android:id="@+id/playNowButton"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginTop="8dp"
            android:backgroundTint="#674fa3"
            android:text="Play Now"

```

```

        android:textSize="12sp"

app:layout_constraintStart_toStartOf="@id/gameGenre"

app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/gameRating"
/>

        <Button
            android:id="@+id/viewDetailsButton"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginStart="8dp"
            android:backgroundTint="#674fa3"
            android:text="View Details"
            android:textSize="12sp"

app:layout_constraintStart_toEndOf="@id/playNowButton"
n"

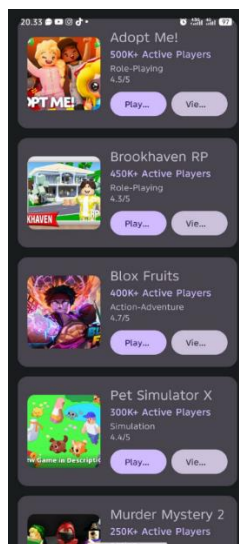
app:layout_constraintTop_toTopOf="@id/playNowButton"
/>

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

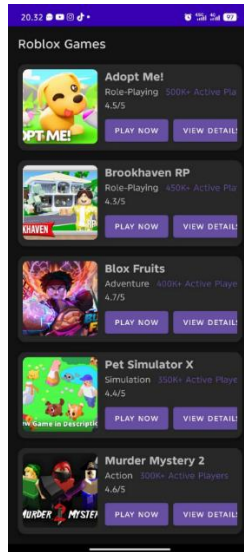
</com.google.android.material.card.MaterialCardView>

```

B. Output Program



Gambar 13. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Compose Modul 3



Gambar 14. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 XML Modul 3

C. Pembahasan

- Dalam MainActivity, metode onCreate digunakan untuk menetapkan konten tampilan aplikasi saat aktivitas dibuat. Tema aplikasi ditentukan dengan memanggil AffirmationsTheme, dan tampilan dasarnya dibungkus oleh komponen Surface yang mengisi seluruh ukuran layar serta menerapkan warna latar belakang dari skema warna tema. Di dalamnya, sebuah pengontrol navigasi dibuat menggunakan rememberNavController, kemudian disusun struktur navigasi dengan NavHost. Navigasi dimulai dari layar daftar game, yang ditentukan oleh rute Screen.GamesList.route. Saat pengguna menavigasi ke layar detail game, aplikasi akan memuat GameDetailScreen dengan mengambil argumen berupa ID game. Argumen ini diambil dari entri tumpukan balik dan diberi nilai default nol jika tidak ditemukan. Navigasi antara layar-layar tersebut memungkinkan aplikasi menampilkan daftar game dan menampilkan detail dari masing-masing game berdasarkan ID yang dipilih.
- NavGraph.kt, Sealed class digunakan untuk mendefinisikan semua rute yang ada di aplikasi. Setiap objek di dalamnya mewakili satu halaman (screen) dengan properti route.
- Object GamesList disini mewakili halaman daftar game, dengan rute "games_list".

- Object NavArguments merupakan objek untuk mendefinisikan nama argumen yang digunakan dalam navigasi, agar konsisten dan tidak typo. Terakhir 'GAME_ID' yang merupakan konstanta string "gameId" yang digunakan sebagai nama parameter pada rute detail game.
- Pada RobloxGame.kt, ini merupakan kode yg berfungsi sebagai sumber data dummy di dalam aplikasi. Pertama, ia mendefinisikan sebuah data class bernama RobloxGame yang berfungsi sebagai "cetakan" atau template untuk menyimpan detail informasi sebuah game. Kemudian, ia membuat sebuah object bernama RobloxGamesData yang bertindak sebagai wadah terpusat. Di dalam wadah ini, dibuatlah sebuah daftar statis bernama games yang diisi dengan beberapa objek RobloxGame konkret.
- Pada GameDetail, implementasi layar detail game pada aplikasi Android menggunakan Jetpack Compose. Fungsi utama GameDetailScreen menerima ID game dan NavController sebagai parameter. Fungsi ini akan mencari data game yang sesuai dari daftar RobloxGamesData. Jika data ditemukan, layar akan ditampilkan dengan Scaffold yang memiliki TopAppBar berisi judul game dan tombol kembali yang memanfaatkan navigasi ke layar sebelumnya. Bagian utama layar diisi oleh kolom yang dapat di-scroll secara vertikal. Di bagian atas terdapat gambar utama game yang ditampilkan menggunakan AsyncImage dengan efek gradasi gelap di bagian bawahnya agar teks judul dan jumlah pemain terlihat jelas di atas gambar.

D. Tautan Git

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat.

<https://github.com/NaufalElyzar11/PraktikumMobile/tree/main/Modul%203>

SOAL 2

Mengapa RecyclerView masih digunakan, padahal RecyclerView memiliki kode yang panjang dan bersifat boiler-plate, dibandingkan LazyColumn dengan kode yang lebih singkat?

A. Pembahasan

Pertama, banyak proyek Android yang sudah ada (legacy projects) dibangun menggunakan sistem UI berbasis View System tradisional, di mana RecyclerView menjadi komponen utama untuk menampilkan daftar besar data secara efisien. Migrasi penuh ke Jetpack Compose tidak selalu memungkinkan secara langsung karena bisa berdampak besar pada stabilitas, timeline proyek, dan sumber daya tim.

Kedua, RecyclerView memiliki ekosistem yang sangat matang, dengan dukungan luas untuk berbagai jenis layout seperti GridLayoutManager, StaggeredGridLayoutManager, dan fitur-fitur lanjutan seperti animasi item, drag & drop, swipe, serta integrasi dengan Paging, DiffUtil, dan ViewHolder. Hal-hal ini masih belum sepenuhnya setara dari sisi fleksibilitas dan kontrol jika dibandingkan dengan LazyColumn.

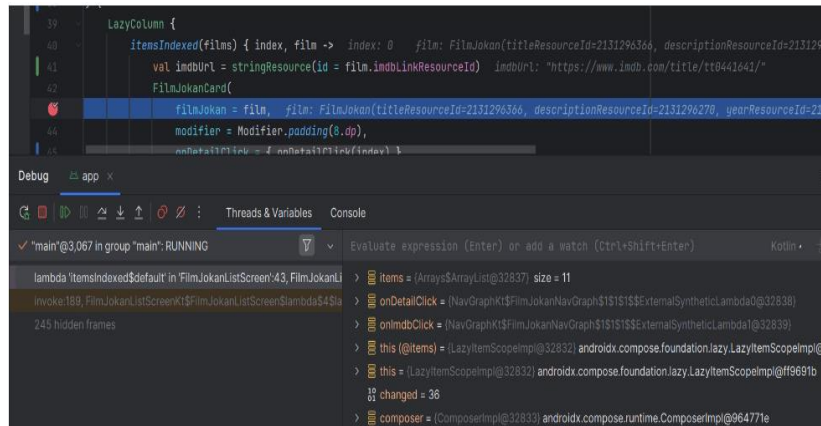
Dengan kata lain, RecyclerView tetap relevan karena stabilitas, fleksibilitas, dan adopsinya yang luas di industri, meskipun Jetpack Compose dengan LazyColumn menjadi arah masa depan untuk pengembangan antarmuka Android yang lebih deklaratif dan efisien.

MODUL 4: VIEWMODEL AND DEBUGGING

SOAL 1

Soal Praktikum:

1. Lanjutkan aplikasi Android berbasis XML dan Jetpack Compose yang sudah dibuat pada Modul 3 dengan menambahkan modifikasi sesuai ketentuan berikut:
 - a. Buatlah sebuah ViewModel untuk menyimpan dan mengelola data dari list item. Data tidak boleh disimpan langsung di dalam Fragment atau Activity.
 - b. Gunakan ViewModelFactory untuk membuat parameter dengan tipe data String di dalam ViewModel
 - c. Gunakan StateFlow untuk mengelola event onClick dan data list item dari ViewModel ke Fragment
 - d. Install dan gunakan library Timber untuk logging event berikut:
 - Log saat data item masuk ke dalam list
 - Log saat tombol Detail dan tombol Explicit Intent ditekan
 - Log data dari list yang dipilih ketika berpindah ke halaman Detail
 - Gunakan tool Debugger di Android Studio untuk melakukan debugging pada aplikasi.
 - e. Cari setidaknya satu breakpoint yang relevan dengan aplikasi. Lalu, gunakan fitur Step Into, Step Over, dan Step Out. Setelah itu, jelaskan fungsi Debugger, cara menggunakan Debugger, serta fitur Step Into, Step Over, dan Step Out
2. Jelaskan Application class dalam arsitektur aplikasi Android dan fungsinya
Aplikasi harus dapat mempertahankan fitur-fitur yang sudah dibuat pada modul sebelumnya. Berikut adalah contoh debugging dalam Android Studio.



Gambar 15. Contoh Penggunaan Debugger

A. Source Code

Kode Jetpack Compose

GameDetailScreen.kt

Tabel 15. Source Code GameDetailScreen.kt Jawaban Soal 1 Modul 4

1	package com.example.modul4compose.ui.screen
2	
3	import android.content.Intent
4	import android.net.Uri
5	import androidx.compose.foundation.background
6	import androidx.compose.foundation.layout.*
7	import androidx.compose.foundation.rememberScrollState
8	import androidx.compose.foundation.verticalScroll
9	import androidx.compose.material.icons.Icons
10	import androidx.compose.material.icons.filled.ArrowBack
11	import androidx.compose.material3.*
12	import androidx.compose.runtime.Composable
13	import androidx.compose.runtime.collectAsState
14	import androidx.compose.runtime.getValue
15	import androidx.compose.ui.Alignment
16	import androidx.compose.ui.Modifier
17	import androidx.compose.ui.layout.ContentScale
18	import androidx.compose.ui.platform.LocalContext
19	import androidx.compose.ui.text.style.TextAlign
20	import androidx.compose.ui.unit.dp
21	import androidx.navigation.NavController
22	import coil.compose.AsyncImage
23	import com.example.modul4compose.viewmodel.GamesViewModel
24	import androidx.compose.ui.graphics.Brush
25	import androidx.compose.ui.graphics.Color
26	import timber.log.Timber
27	


```

28 @OptIn(ExperimentalMaterial3Api::class)
29 @Composable
30 fun GameDetailScreen(
31     gameId: Int,
32     navController: NavController,
33     viewModel: GamesViewModel,
34     modifier: Modifier = Modifier
35 ) {
36     val selectedGame by viewModel.selectedGame.collectAsState()
37     val context = LocalContext.current
38
39
40     val game = selectedGame ?: viewModel.getGameById(gameId)
41
42     game?.let {
43         Timber.d("Viewing game detail: ${it.title}")
44         Scaffold(
45             topBar = {
46                 TopAppBar(
47                     title = { Text(text = game.title) },
48                     navigationIcon = {
49                         IconButton(onClick = {
50                             navController.navigateUp() }) {
51                             Icon(Icons.Default.ArrowBack,
52                                 contentDescription = "Back")
53                             }
54                         },
55                         colors = TopAppBarDefaults.topAppBarColors(
56                             containerColor =
57                                 MaterialTheme.colorScheme.primaryContainer,
58                             titleContentColor =
59                                 MaterialTheme.colorScheme.onPrimaryContainer
60                             )
61                     )
62                 }
63             ) { paddingValues ->
64                 Column(
65                     modifier = modifier
66                     .fillMaxSize()
67                     .padding(paddingValues)
68                     .verticalScroll(rememberScrollState())
69                 ) {
70                     Box(
71                         modifier = Modifier
72                             .fillMaxWidth()
73                             .height(250.dp)

```

```

71         ) {
72             AsyncImage(
73                 model = game.imageUrl,
74                 contentDescription = game.title,
75                 modifier = Modifier.fillMaxSize(),
76                 contentScale = ContentScale.Crop
77             )
78
79             Box(
80                 modifier = Modifier
81                     .fillMaxSize()
82                     .background(
83                         brush = Brush.verticalGradient(
84                             colors = listOf(
85                                 Color.Transparent,
86                                 Color.Black.copy(alpha =
0.7f)
87                             )
88                         )
89                     )
90             )
91
92             Column(
93                 modifier = Modifier
94                     .align(Alignment.BottomStart)
95                     .padding(16.dp)
96             ) {
97                 Text(
98                     text = game.title,
99                     style =
MaterialTheme.typography.headlineMedium,
100                     color = Color.White
101                 )
102                 Text(
103                     text = game.playersCount,
104                     style =
MaterialTheme.typography.titleMedium,
105                     color = Color.White.copy(alpha = 0.8f)
106                 )
107             }
108
109             Column(
110                 modifier = Modifier
111                     .padding(16.dp)
112                     .fillMaxWidth()
113

```

```

114         ) {
115
116             ElevatedCard(
117                 modifier = Modifier.fillMaxWidth(),
118                 colors = CardDefaults.elevatedCardColors(
119                     containerColor =
MaterialTheme.colorScheme.surfaceVariant
120                 )
121             ) {
122                 Row(
123                     modifier = Modifier
124                         .fillMaxWidth()
125                         .padding(16.dp),
126                     horizontalArrangement =
Arrangement.SpaceEvenly
127                 ) {
128                     InfoColumn("Genre", game.genre)
129                     VerticalDivider()
130                     InfoColumn("Rating", game.rating)
131                     VerticalDivider()
132                     InfoColumn("Released",
game.releaseDate)
133                 }
134             }
135
136             Spacer(modifier = Modifier.height(16.dp))
137
138             Text(
139                 text = "About",
140                 style =
MaterialTheme.typography.titleLarge,
141                 color =
MaterialTheme.colorScheme.onSurface
142             )
143             Spacer(modifier = Modifier.height(8.dp))
144             Text(
145                 text = game.description,
146                 style =
MaterialTheme.typography.bodyLarge,
147                 color =
MaterialTheme.colorScheme.onSurfaceVariant
148             )
149
150             Spacer(modifier = Modifier.height(16.dp))
151
152

```

153		
154	Text(	
155	text = "Developer",	
156	style	=
	MaterialTheme.typography.titleLarge,	
157	color	=
	MaterialTheme.colorScheme.onSurface	
158	)	
159	Spacer(modifier = Modifier.height(8.dp))	
160	Text(	
161	text = game.developer,	
162	style	=
	MaterialTheme.typography.bodyLarge,	
163	color	=
	MaterialTheme.colorScheme.onSurfaceVariant	
164	)	
165		
166	Spacer(modifier = Modifier.height(24.dp))	
167		
168		
169	Button(	
170	onClick = {	
171	Timber.d("Explicit Intent button	
	clicked in detail screen for: \${game.title}")	
172	val intent	=
	Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse(game.gameUrl))	
173	context.startActivity(intent)	
174	},	
175	modifier = Modifier.fillMaxWidth(),	
176	colors = ButtonDefaults.buttonColors(	
177	containerColor	=
	MaterialTheme.colorScheme.primary	
178	)	
179	) {	
180	Text(	
181	text = "Play Now",	
182	style	=
	MaterialTheme.typography.titleMedium	
183	)	
184	}	
185	}	
186	}	
187	}	
188	} ?: run {	
189	Box(	
190	modifier = Modifier	
191	.fillMaxSize()	

```

192         .padding(16.dp)
193     ) {
194         Text("Game not found")
195     }
196 }
197 }
198
199 @Composable
200 private fun InfoColumn(
201     label: String,
202     value: String,
203     modifier: Modifier = Modifier
204 ) {
205     Column(
206         horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally,
207         modifier = modifier
208     ) {
209         Text(
210             text = label,
211             style = MaterialTheme.typography.labelMedium,
212             color = MaterialTheme.colorScheme.onSurfaceVariant
213         )
214         Spacer(modifier = Modifier.height(4.dp))
215         Text(
216             text = value,
217             style = MaterialTheme.typography.bodyMedium,
218             color = MaterialTheme.colorScheme.onSurface,
219             textAlign = TextAlign.Center
220         )
221     }
222 }
223
224 @Composable
225 private fun VerticalDivider(
226     modifier: Modifier = Modifier
227 ) {
228     Box(
229         modifier = modifier
230             .width(1.dp)
231             .height(32.dp)
232     )
233     .background(MaterialTheme.colorScheme.onSurfaceVariant.copy(alpha
234         = 0.2f))
235 }

```

GameListScreen.kt

Tabel 16. Source Code Game:istScreen.kt Jawaban Soal 1 Modul 4

1	package com.example.modul4compose.ui.screen
2	
3	import android.content.Intent
4	import android.net.Uri
5	import androidx.compose.foundation.layout.*
6	import androidx.compose.foundation.lazy.LazyColumn
7	import androidx.compose.foundation.lazy.items
8	import androidx.compose.foundation.shape.RoundedCornerShape
9	import androidx.compose.material3.*
10	import androidx.compose.runtime.Composable
11	import androidx.compose.runtime.collectAsState
12	import androidx.compose.runtime.getValue
13	import androidx.compose.ui.Alignment
14	import androidx.compose.ui.Modifier
15	import androidx.compose.ui.draw.clip
16	import androidx.compose.ui.layout.ContentScale
17	import androidx.compose.ui.platform.LocalContext
18	import androidx.compose.ui.text.style.TextOverflow
19	import androidx.compose.ui.unit.dp
20	import androidx.lifecycle.viewmodel.compose.viewModel
21	import androidx.navigation.NavController
22	import coil.compose.AsyncImage
23	import com.example.modul4compose.data.RobloxGamesData
24	import com.example.modul4compose.navigation.Screen
25	import com.example.modul4compose.viewmodel.GameViewModel
26	import
27	com.example.modul4compose.viewmodel.GameViewModelFactory
28	import timber.log.Timber
29	@Composable
30	fun GamesListScreen(
31	navController: NavController,
32	viewModel: GameViewModel,
33	modifier: Modifier = Modifier
34	) {
35	val games by viewModel.games.collectAsState()
36	
37	LazyColumn(
38	modifier = modifier.fillMaxSize(),
39	contentPadding = PaddingValues(16.dp),
40	verticalArrangement = Arrangement.spacedBy(16.dp)
41	) {
42	items(games) { game ->
43	val context = LocalContext.current

```

44         GameCard(
45             game = game,
46             onPlayClick = {
47                 Timber.d("Explicit Intent button clicked
for: ${game.title}")
48                 val intent = Intent(Intent.ACTION_VIEW,
Uri.parse(game.gameUrl))
49                 context.startActivity(intent)
50             },
51             onDetailsClick = {
52                 Timber.d("Detail button clicked for:
${game.title}")
53                 viewModel.selectGame(game)
54
navController.navigate(Screen.GameDetail.createRoute(game.id))
55             }
56         )
57     }
58 }
59 }
60
61 @OptIn(ExperimentalMaterial3Api::class)
62 @Composable
63 private fun GameCard(
64     game: com.example.modul4compose.data.RobloxGame,
65     onPlayClick: () -> Unit,
66     onDetailsClick: () -> Unit,
67     modifier: Modifier = Modifier
68 ) {
69     Card(
70         modifier = modifier.fillMaxWidth(),
71         shape = RoundedCornerShape(16.dp)
72     ) {
73         Row(
74             modifier = Modifier
75                 .padding(16.dp)
76                 .fillMaxWidth(),
77             verticalAlignment = Alignment.CenterVertically
78         ) {
79             AsyncImage(
80                 model = game.imageUrl,
81                 contentDescription = game.title,
82                 modifier = Modifier
83                     .size(width = 120.dp, height = 120.dp)
84                     .clip(RoundedCornerShape(12.dp)),
85                 contentScale = ContentScale.Crop
86             )

```

87		
88	Spacer(modifier = Modifier.width(16.dp))	
89		
90	Column(	
91	modifier = Modifier.weight(1f)	
92	) {	
93	Text(	
94	text = game.title,	
95	style	=
	MaterialTheme.typography.titleLarge	
96	)	
97		
98	Spacer(modifier = Modifier.height(4.dp))	
99		
100	Text(	
101	text = game.playersCount,	
102	style	=
	MaterialTheme.typography.titleMedium,	
103	color = MaterialTheme.colorScheme.primary	
104	)	
105		
106	Spacer(modifier = Modifier.height(4.dp))	
107		
108	Text(	
109	text = game.genre,	
110	style	=
	MaterialTheme.typography.bodyMedium,	
111	color	=
	MaterialTheme.colorScheme.onSurfaceVariant	
112	)	
113		
114	Text(	
115	text = game.rating,	
116	style	=
	MaterialTheme.typography.bodyMedium,	
117	color	=
	MaterialTheme.colorScheme.onSurfaceVariant	
118	)	
119		
120	Spacer(modifier = Modifier.height(8.dp))	
121		
122	Row(	
123	modifier = Modifier.fillMaxWidth(),	
124	horizontalArrangement	=
	Arrangement.spacedBy(8.dp)	
125	) {	
126	Button(	


```

127         onClick = onPlayClick,
128         modifier = Modifier.weight(1f),
129         colors = ButtonDefaults.buttonColors(
130             containerColor =
MaterialTheme.colorScheme.primary,
131             contentColor =
MaterialTheme.colorScheme.onPrimary
132         )
133     ) {
134         Text(
135             text = "Play Now",
136             maxLines = 1,
137             overflow = TextOverflow.Ellipsis
138         )
139     }
140
141     Button(
142         onClick = onDetailsClick,
143         modifier = Modifier.weight(1f),
144         colors = ButtonDefaults.buttonColors(
145             containerColor =
MaterialTheme.colorScheme.secondary,
146             contentColor =
MaterialTheme.colorScheme.onSecondary
147         )
148     ) {
149         Text(
150             text = "View Details",
151             maxLines = 1,
152             overflow = TextOverflow.Ellipsis
153         )
154     }
155 }
156 }
157 }
158 }
159 }
160 }

```

RobloxGame.kt

Tabel 17. Source Code RobloxGame.kt Jawaban Soal 1 Modul 4

```

1 package com.example.modul4compose.data
2
3 data class RobloxGame(
4     val id: Int,
5     val title: String,

```

```

6      val description: String,
7      val imageUrl: String,
8      val playersCount: String,
9      val gameId: String,
10     val genre: String,
11     val rating: String,
12     val releaseDate: String,
13     val developer: String
14 )
15
16 object RobloxGamesData {
17     val games = listOf(
18         RobloxGame(
19             1,
20             "Adopt Me!",
21             "A role-playing game where players can adopt and
raise pets, decorate homes, and interact with other players.
Features include pet trading, house customization, and mini-
games.",
22             "https://tr.rbxcdn.com/180DAY-
23a22e242c44352464dbca03bbcb189a/768/432/Image/Webp/noFilter",
23             "500K+ Active Players",
24             "https://www.roblox.com/games/920587237",
25             "Role-Playing",
26             "4.5/5",
27             "July 2017",
28             "DreamCraft"
29         ),
30         RobloxGame(
31             2,
32             "Brookhaven RP",
33             "A roleplaying game where players can live, work,
and socialize in a virtual city. Features include house
ownership, vehicle system, and various jobs to choose from.",
34             "https://tr.rbxcdn.com/180DAY-
d743ef79fbc0a90f9aea0bdf740cd00c/768/432/Image/Webp/noFilter",
35             "450K+ Active Players",
36             "https://www.roblox.com/games/492492222",
37             "Role-Playing",
38             "4.3/5",
39             "April 2020",
40             "Wolfpaq"
41         ),
42         RobloxGame(
43             3,
44             "Blox Fruits",

```

```

45         "An action-adventure game inspired by One Piece
where players can train, fight, and collect Devil Fruits.
Features include PvP combat, fruit hunting, and character
progression.",
46         "https://tr.rbxcdn.com/180DAY-
37cc49a6bdb03b5a4394db84ff264fe5/768/432/Image/Webp/noFilter",
47         "400K+ Active Players",
48         "https://www.roblox.com/games/2753915549",
49         "Action-Adventure",
50         "4.7/5",
51         "January 2019",
52         "Gamer Robot Inc"
53     ),
54     RobloxGame(
55         4,
56         "Pet Simulator X",
57         "Collect pets, hatch eggs, and explore various
worlds while becoming the ultimate pet master. Features include
trading system, rare pets collection, and world exploration.",
58         "https://tr.rbxcdn.com/180DAY-
384dc534a8bd24e4c6217056c1d4ad4f/768/432/Image/Webp/noFilter",
59         "300K+ Active Players",
60         "https://www.roblox.com/games/6284583030",
61         "Simulation",
62         "4.4/5",
63         "July 2021",
64         "BIG Games"
65     ),
66     RobloxGame(
67         5,
68         "Murder Mystery 2",
69         "A thrilling game where players are assigned roles
of innocent, sheriff, or murderer in each round. Features
include weapon collecting, trading system, and competitive
gameplay.",
70         "https://tr.rbxcdn.com/180DAY-
c929c9ba9069190914f60bbfe47b6cb9/768/432/Image/Webp/noFilter",
71         "250K+ Active Players",
72         "https://www.roblox.com/games/142823291",
73         "Action",
74         "4.6/5",
75         "January 2014",
76         "Nikilis"
77     )
78 )
79 }

```

NavGraph.kt

Tabel 18. Source Code NavGraph.kt Jawaban Soal 1 Modul 4

```
1 package com.example.modul4compose.navigation
2
3 sealed class Screen(val route: String) {
4     object GamesList : Screen("games_list")
5     object GameDetail : Screen("game_detail/{gameId}") {
6         fun createRoute(gameId: Int) =
7             "game_detail/$gameId"
8     }
9 }
10 object NavArguments {
11     const val GAME_ID = "gameId"
12 }
```

GamesViewModel.kt

Tabel 19. Source Code GamesViewModel.kt Jawaban Soal 1 Modul 4

```
1 package com.example.modul4compose.viewmodel
2
3 import androidx.lifecycle.ViewModel
4 import kotlinx.coroutines.flow.MutableStateFlow
5 import kotlinx.coroutines.flow.StateFlow
6 import com.example.modul4compose.data.RobloxGame
7 import com.example.modul4compose.data.RobloxGamesData
8 import timber.log.Timber
9
10 class GamesViewModel(private val username: String) :
11     ViewModel() {
12     private val _games =
13         MutableStateFlow<List<RobloxGame>>(emptyList())
14     val games: StateFlow<List<RobloxGame>> = _games
15     private val _selectedGame =
16         MutableStateFlow<RobloxGame?>(null)
17     val selectedGame: StateFlow<RobloxGame?> =
18         _selectedGame
19
20     init {
21         Timber.i("ViewModel initialized with user:
22             $username")
23     }
24 }
```

```

21         _games.value = RobloxGamesData.games
22         Timber.i("Loaded ${_games.value.size} games into
the list")
23     }
24
25     fun selectGame(game: RobloxGame) {
26         _selectedGame.value = game
27         Timber.i("Selected game for detail view:
${game.title}")
28     }
29
30     fun gameIdByGame(gameId: Int): RobloxGame? {
31         return _games.value.find { it.id == gameId }
32     }
33 }

```

GamesViewModelFactory.kt

Tabel 20. Source Code GamesViewModelFactory Jawaban Soal 1 Modul 4

```

1 package com.example.modul4compose.viewmodel
2
3 import androidx.lifecycle.ViewModel
4 import androidx.lifecycle.ViewModelProvider
5
6 class GamesViewModelFactory(private val username: String)
: ViewModelProvider.Factory {
7     override fun <T : ViewModel> create(modelClass:
Class<T>): T {
8         if
(modelClass.isAssignableFrom(GamesViewModel::class.java))
9         {
10             @Suppress("UNCHECKED_CAST")
11             return GamesViewModel(username) as T
12         }
13         throw IllegalArgumentException("Unknown ViewModel
class")
14     }
15 }

```

XML

activity_main.xml

Tabel 21. Source Code activity_main.xml Jawaban Soal 1 Modul 4

1	<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2	<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
3	xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
4	xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
5	android:layout_width="match_parent"
6	android:layout_height="match_parent">
7	
8	<androidx.fragment.app.FragmentContainerView
9	android:id="@+id/nav_host_fragment"
10	android:name="androidx.navigation.fragment.NavHostFragment"
11	android:layout_width="match_parent"
12	android:layout_height="match_parent"
13	app:defaultNavHost="true"
14	app:navGraph="@navigation/nav_graph" />
15	
16	</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

fragment_roblox_game_detail.xml

Tabel 22. Source Code fragment_roblox_game_detail.xml Jawaban Soal 1 Modul 4

1	<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2	<androidx.core.widget.NestedScrollView
3	xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/an
4	droid"
5	xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-
6	auto"
7	xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
8	android:layout_width="match_parent"
9	android:layout_height="match_parent"
10	android:fillViewport="true">
11	
12	
13	<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
14	android:layout_width="match_parent"
15	android:layout_height="wrap_content">
16	
17	

```

18         <ImageView
19             android:id="@+id/gameHeaderImage"
20             android:layout_width="match_parent"
21             android:layout_height="200dp"
22             android:scaleType="centerCrop"
23
24 app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
25     tools:src="@drawable/adopt_me"/>
26
27
28     <TextView
29         android:id="@+id/gameTitle"
30         android:layout_width="match_parent"
31         android:layout_height="wrap_content"
32         android:layout_marginHorizontal="16dp"
33         android:layout_marginTop="16dp"
34         android:textAppearance="@style/TextAppearance.MaterialComponents.Headline5"
35         android:textStyle="bold"
36
37 app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/gameHeaderImage"
38     tools:text="Adopt Me!"/>
39
40
41
42 <com.google.android.material.card.MaterialCardView
43     android:id="@+id/infoContainer"
44     android:layout_width="match_parent"
45     android:layout_height="wrap_content"
46     android:layout_margin="16dp"
47     app:cardCornerRadius="8dp"
48     app:cardElevation="4dp"
49
50 app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/gameTitle">
51
52     <LinearLayout
53         android:layout_width="match_parent"
54         android:layout_height="wrap_content"
55         android:orientation="horizontal"
56         android:padding="16dp"
57         android:weightSum="3">
58
59
60         <LinearLayout
61             android:layout_width="0dp"

```

```

62
63 android:layout_height="wrap_content"
64         android:layout_weight="1"
65         android:gravity="center"
66         android:orientation="vertical">
67
68         <TextView
69
70 android:layout_width="wrap_content"
71
72 android:layout_height="wrap_content"
73         android:text="Genre"
74
75 android:textAppearance="@style/TextAppearance.Materi
76 alComponents.Caption"/>
77
78         <TextView
79         android:id="@+id/gameGenre"
80
81 android:layout_width="wrap_content"
82
83 android:layout_height="wrap_content"
84
85 android:layout_marginTop="4dp"
86
87 android:textAppearance="@style/TextAppearance.Materi
88 alComponents.Body1"
89         tools:text="Role-Playing"/>
        </LinearLayout>
        <LinearLayout
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:gravity="center"
        android:orientation="vertical">
        <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Rating"

```



```

android:textAppearance="@style/TextAppearance.MaterialComponents.Caption"/>

        <TextView
            android:id="@+id/gameRating"

android:layout_width="wrap_content"

android:layout_height="wrap_content"

android:layout_marginTop="4dp"

android:textAppearance="@style/TextAppearance.MaterialComponents.Body1"
            tools:text="4.5/5"/>
        </LinearLayout>

        <LinearLayout
            android:layout_width="0dp"

android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1"
            android:gravity="center"
            android:orientation="vertical">

            <TextView

android:layout_width="wrap_content"

android:layout_height="wrap_content"
                android:text="Released"

android:textAppearance="@style/TextAppearance.MaterialComponents.Caption"/>

            <TextView

android:id="@+id/gameReleased"

android:layout_width="wrap_content"

android:layout_height="wrap_content"

android:layout_marginTop="4dp"

```

```

android:textAppearance="@style/TextAppearance.MaterialComponents.Body1"
                tools:text="July 2017"/>
            </LinearLayout>

        </LinearLayout>

</com.google.android.material.card.MaterialCardView>

        <TextView
            android:id="@+id/aboutTitle"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginStart="16dp"
            android:layout_marginTop="24dp"
            android:text="About"

            android:textAppearance="@style/TextAppearance.MaterialComponents.Headline6"

            app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"

            app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/infoContainer"/>

        <TextView
            android:id="@+id/gameDescription"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginHorizontal="16dp"
            android:layout_marginTop="8dp"

            android:textAppearance="@style/TextAppearance.MaterialComponents.Body1"

            app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/aboutTitle"
            tools:text="A role-playing game where
            players can adopt
            and raise pets, decorate homes, and interact with
            other players.
            Features include pet trading, house customization,
            and mini-games."/>

```

```

        <TextView
            android:id="@+id/developerTitle"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginStart="16dp"
            android:layout_marginTop="24dp"
            android:text="Developer"

android:textAppearance="@style/TextAppearance.MaterialComponents.Headline6"

app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"

app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/gameDescription"/>

        <TextView
            android:id="@+id/gameDeveloper"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginHorizontal="16dp"
            android:layout_marginTop="8dp"

android:textAppearance="@style/TextAppearance.MaterialComponents.Body1"

app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/developerTitle"

            tools:text="DreamCraft"/>

<com.google.android.material.button.MaterialButton
    android:id="@+id/playNowButton"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_margin="16dp"
    android:padding="12dp"
    android:text="Play Now"
    android:textSize="16sp"

app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"

app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/gameDeveloper"
er"

app:layout_constraintVertical_bias="1.0"/>

```

	<pre> </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout> </androidx.core.widget.NestedScrollView> </pre>
--	---

fragment_roblox_game_list.xml

Tabel 23. Source Code fragment_roblox_game_list.xml Jawaban Soal 1 Modul 4

1	<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2	<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
3	xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
4	xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
5	android:layout_width="match_parent"
6	android:layout_height="match_parent">
7	
8	<androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
9	android:id="@+id/gamesRecyclerView"
10	android:layout_width="match_parent"
11	android:layout_height="match_parent"
12	android:clipToPadding="false"
13	android:padding="8dp"
14	app:layoutManager="androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager"
15	app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
16	app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
17	app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
18	app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
19	
20	</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

item_roblox_game.xml

Tabel 24. Source Code item_roblox_game.xml Jawaban Soal 1 Modul 4

1	<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2	<com.google.android.material.card.MaterialCardView
3	xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

```

4      xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-
      auto"
5      xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
6      android:layout_width="match_parent"
7      android:layout_height="wrap_content"
8      android:layout_margin="8dp"
9      app:cardCornerRadius="12dp"
10     app:cardElevation="4dp">
11
12
13     <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
14         android:layout_width="match_parent"
15         android:layout_height="wrap_content"
16         android:padding="8dp">
17
18         <com.google.android.material.imageview.ShapeableImage
19             android:id="@+id/gameImage"
20             android:layout_width="120dp"
21             android:layout_height="120dp"
22             android:scaleType="centerCrop"
23
24             app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
25
26             app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
27
28             app:shapeAppearanceOverlay="@style/RoundedCornerImage"
29
30             tools:src="@drawable/placeholder"/>
31
32         <TextView
33             android:id="@+id/gameTitle"
34             android:layout_width="0dp"
35             android:layout_height="wrap_content"
36             android:layout_marginStart="12dp"
37             android:textSize="18sp"
38             android:textStyle="bold"
39
40             app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
41
42             app:layout_constraintStart_toEndOf="@id/gameImage"
43
44             app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
45             tools:text="Adopt Me!"/>
46
47         <TextView

```

```

        android:id="@+id/gameGenre"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginStart="12dp"
        android:layout_marginTop="4dp"
        android:textSize="14sp"

app:layout_constraintStart_toEndOf="@id/gameImage"

app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/gameTitle"
    tools:text="Role-Playing"/>

    <TextView
        android:id="@+id/gamePlayers"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginStart="12dp"
        android:textColor="#674fa3"
        android:textSize="14sp"

app:layout_constraintStart_toEndOf="@id/gameGenre"

app:layout_constraintTop_toTopOf="@id/gameGenre"
    tools:text="500K+ Players" />

    <TextView
        android:id="@+id/gameRating"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginStart="12dp"
        android:layout_marginTop="4dp"
        android:textSize="14sp"

app:layout_constraintStart_toEndOf="@id/gameImage"

app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/gameGenre"
    tools:text="Rating: 4.5/5"/>

    <Button
        android:id="@+id/playNowButton"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="8dp"
        android:backgroundTint="#674fa3"
        android:text="Play Now"
        android:textSize="12sp"

```

```

app:layout_constraintStart_toStartOf="@id/gameGenre"

app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/gameRating"
/>

        <Button
            android:id="@+id/viewDetailsButton"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginStart="8dp"
            android:backgroundTint="#674fa3"
            android:text="View Details"
            android:textSize="12sp"

app:layout_constraintStart_toEndOf="@id/playNowButton"
n"

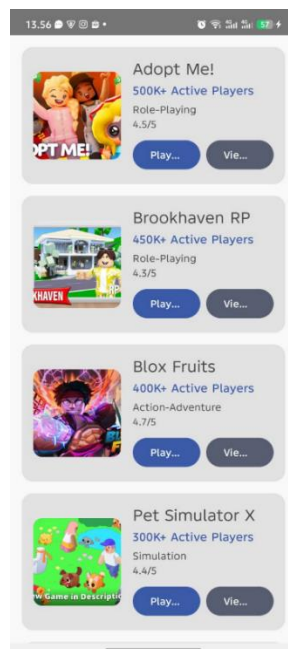
app:layout_constraintTop_toTopOf="@id/playNowButton"
/>

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

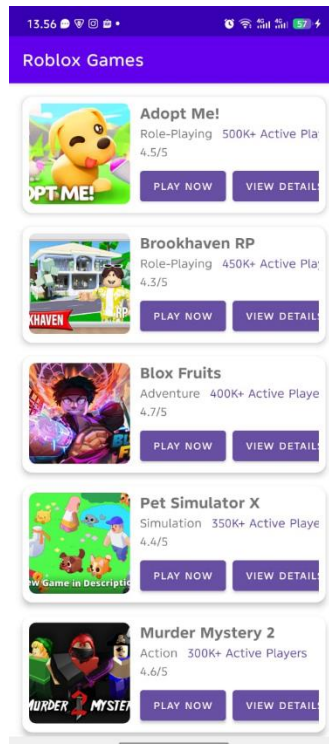
</com.google.android.material.card.MaterialCardView>

```

B. Output Program



Gambar 16. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 XML Modul 4



Gambar 17. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Jetpack Compose Modul 4

C. Pembahasan

GamesViewModel merupakan ViewModel yang menyimpan dan mengelola data game Roblox. ‘_games’ merupakan StateFlow privat yang menyimpan list game Roblox.

Lalu ‘games’ itu StateFlow publik yang bisa di-observe oleh UI, berisi daftar game. Kemudian ‘_selectedGame’ berfungsi sebagai StateFlow privat untuk menyimpan game yang dipilih user. ‘selectedGame’ juga StateFlow tapi publik yang bisa di-observe oleh UI, berisi game yang sedang dipilih. Terakhir ada fungsi ‘getGameById’ yang berguna untuk mencari game berdasarkan id. Mengembalikan objek RobloxGame yang sesuai, atau null jika tidak ditemukan.

Lalu pada NavGraph.kt, Sealed class digunakan untuk mendefinisikan semua rute yang ada di aplikasi. Setiap objek di dalamnya mewakili satu halaman (screen) dengan properti route.

Object GamesList disini mewakili halaman daftar game, dengan rute "games_list".

Object NavArguments merupakan objek untuk mendefinisikan nama argumen yang digunakan dalam navigasi, agar konsisten dan tidak typo. Terakhir ‘GAME_ID’ yang

merupakan konstanta string "gameId" yang digunakan sebagai nama parameter pada rute detail game.

Pada RobloxGame.kt, ini merupakan kode yg berfungsi sebagai sumber data dummy di dalam aplikasi. Pertama, ia mendefinisikan sebuah data class bernama RobloxGame yang berfungsi sebagai "cetakan" atau template untuk menyimpan detail informasi sebuah game. Kemudian, ia membuat sebuah object bernama RobloxGamesData yang bertindak sebagai wadah terpusat. Di dalam wadah ini, dibuatlah sebuah daftar statis bernama games yang diisi dengan beberapa objek RobloxGame konkret.

Pada GameDetailScreen.kt, secara fungsional kode membangun sebuah layar detail untuk game yang bekerja secara dinamis dengan menerima sebuah gameId sebagai input. Layar tersebut kemudian berinteraksi dengan GamesViewModel untuk mengambil data lengkap game yang sesuai. Struktur visualnya diatur menggunakan Scaffold yang memiliki TopAppBar berisi judul game dan tombol navigasi untuk kembali ke layar sebelumnya. Seluruh konten detail seperti gambar header dengan efek gradien, kartu informasi berisi genre dan rating, serta deskripsi lengkap tersusun rapi secara vertikal dalam sebuah Column yang bisa digulir. Sebagai fitur utama, sebuah tombol "Play Now" akan menjalankan sebuah Intent sistem Android untuk membuka URL game di aplikasi lain. Kode ini juga menerapkan praktik yang baik dengan memecah tampilan menjadi komponen-komponen kecil yang dapat digunakan kembali seperti InfoColumn dan VerticalDivider demi menjaga kebersihan dan efisiensi kode.

Kemudian pada GameListScreen.kt, kode ini membangun sebuah layar utama yang menampilkan daftar game secara efisien menggunakan komponen LazyColumn, yang hanya merender item yang terlihat di layar sehingga sangat optimal untuk daftar panjang. Layar ini mengambil daftar data game dari sebuah GamesViewModel dan untuk setiap data game tersebut, ia membuat sebuah komponen kartu bernama GameCard. Komponen GameCard ini dirancang untuk menampilkan informasi ringkas satu game seperti gambar, judul, dan genre, serta menyediakan dua tombol interaktif. Fungsi dari kedua tombol ini didefinisikan di layar utama; tombol 'Play Now' akan memicu sebuah Intent untuk membuka URL game di aplikasi eksternal, sedangkan tombol 'View Details' akan memerintahkan NavController untuk berpindah ke halaman detail sambil membawa ID game yang dipilih.

D. Tautan Git

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat.

<https://github.com/NaufalElyzar11/PraktikumMobile/tree/main/Modul%204>

SOAL 2

Jelaskan Application class dalam arsitektur aplikasi Android dan fungsinya

A. Pembahasan

Application Class merupakan titik tertinggi atau Pusat dari aplikasi Android. Ini adalah komponen pertama yang dibuat saat aplikasi dimulai, bahkan sebelum Activity, Service, atau komponen lainnya. Karena ia dibuat pertama kali dan dihancurkan paling akhir, ia berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan state dan logika yang bersifat global dan berlaku untuk keseluruhan siklus hidup aplikasi.

MODUL 5: CONNECT TO THE INTERNET

SOAL 1

Soal Praktikum:

Lanjutkan aplikasi Android yang sudah dibuat pada Modul 4 dengan menambahkan modifikasi sesuai ketentuan berikut:

- Gunakan networking library seperti Retrofit atau Ktor agar aplikasi dapat mengambil data dari remote API. Dalam penggunaan networking library, sertakan `GenericResponse` untuk status dan error handling pada API dan Flow untuk data stream.
- Gunakan KotlinX Serialization sebagai library JSON.
- Gunakan library seperti Coil atau Glide untuk image loading.
- API yang digunakan pada modul ini adalah The Movie Database (TMDB) API yang menampilkan data film. Berikut link dokumentasi API: <https://developer.themoviedb.org/docs/getting-started>
- Implementasikan konsep data persistence (aplikasi menyimpan data walau pengguna keluar dari aplikasi) dengan SharedPreferences untuk menyimpan data ringan (seperti pengaturan aplikasi) dan Room untuk data relasional.
- Gunakan caching strategy pada Room. Diberikan untuk memilih caching strategy yang sesuai, dan sertakan penjelasan kenapa menggunakan caching strategy tersebut.
- Untuk Modul 5, bebas memilih UI yang ingin digunakan, antara berbasis XML atau Jetpack Compose.

Aplikasi harus mempertahankan fitur-fitur yang dibuat pada modul sebelumnya.

A. Source Code

MainActivity.kt

Tabel 25. Source Code MainActivity.kt Jawaban Soal 1 Modul 5

1	<code>package com.example.modul4compose</code>
2	<code>``</code>
3	<code>import android.os.Bundle</code>

4	import androidx.activity.ComponentActivity
5	import androidx.activity.compose.setContent
6	import androidx.compose.foundation.layout.Box
7	import androidx.compose.foundation.layout.fillMaxSize
8	import androidx.compose.foundation.layout.padding
9	import androidx.compose.material.icons.Icons
10	import androidx.compose.material.icons.filled.Favorite
11	import androidx.compose.material.icons.filled.Home
12	import androidx.compose.material.icons.filled.Settings
13	import androidx.compose.material3.*
14	import androidx.compose.runtime.Composable
15	import androidx.compose.ui.Modifier
16	import androidx.navigation.NavType
17	import androidx.navigation.compose.NavHost
18	import androidx.navigation.compose.composable
19	import androidx.navigation.compose.rememberNavController
20	import androidx.navigation.navArgument
21	import com.example.modul4compose.navigation.NavArguments
22	import com.example.modul4compose.navigation.Screen
23	import com.example.modul4compose.ui.screen.MoviesListScreen
24	import com.example.modul4compose.ui.screen.MovieDetailScreen
25	import com.example.modul4compose.ui.screen.WishlistScreen
26	import com.example.modul4compose.ui.theme.Modul4ComposeTheme
27	` `
28	class MainActivity : ComponentActivity() {

```

29 override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
30     super.onCreate(savedInstanceState)
31     setContent {
32         Modul4ComposeTheme {
33             Surface(
34                 modifier = Modifier.fillMaxSize(),
35                 color = MaterialTheme.colorScheme.background
36             ) {
37                 val navController = rememberNavController()
38                 ``
39                 NavHost(
40                     navController = navController,
41                     startDestination = Screen.GamesList.route
42                 ) {
43                     composable(Screen.GamesList.route) {
44                         MainScaffold(navController = navController, currentRoute =
Screen.GamesList.route) {
45                             MoviesListScreen(modifier = Modifier, navController = navController)
46                         }
47                     }
48                     ``
49                     composable(
50                         route = Screen.MovieDetail.route,
51                         arguments = listOf(
52                             navArgument("movieId") {

```

```

53 type = NavType.IntType
54 }
55 )
56 ) { backStackEntry ->
57     val movieId = backStackEntry.arguments?.getInt("movieId") ?: 0
58     MovieDetailScreen(
59         movieId = movieId,
60         navController = navController
61     )
62 }
63 ``
64 composable(Screen.Wishlist.route) {
65     MainScaffold(navController = navController, currentRoute =
        Screen.Wishlist.route) {
66         WishlistScreen()
67     }
68 }
69 }
70 }
71 }
72 }
73 }
74 }
75 ``
76 @Composable

```

```

77 fun MainScaffold(navController: androidx.navigation.NavController,
78   currentRoute: String, content: @Composable () -> Unit) {
79   Scaffold(
80     bottomBar = {
81       NavigationBar {
82         NavigationBarItem(
83           selected = currentRoute == Screen.GamesList.route,
84           onClick = { navController.navigate(Screen.GamesList.route) },
85           label = { Text("Movies") },
86           icon = { Icon(Icons.Default.Home, contentDescription = null) }
87         )
88         NavigationBarItem(
89           selected = currentRoute == Screen.Wishlist.route,
90           onClick = { navController.navigate(Screen.Wishlist.route) },
91           label = { Text("Wishlist") },
92           icon = { Icon(Icons.Default.Favorite, contentDescription = null) }
93         )
94       }
95     ) { innerPadding ->
96       Box(modifier = Modifier.padding(innerPadding)) {
97         content()
98       }
99     }
100 }

```


MovieDetailScreen.kt

Tabel 26. Source Code MovieDetailScreen.kt Jawaban Soal 1 Modul 5

```
1 package com.example.modul4compose.ui.screen
2 ``
3 import androidx.compose.foundation.layout.*
4 import androidx.compose.foundation.rememberScrollState
5 import androidx.compose.foundation.verticalScroll
6 import androidx.compose.material.icons.Icons
7 import androidx.compose.material.icons.filled.ArrowBack
8 import androidx.compose.material3.*
9 import androidx.compose.runtime.*
10 import androidx.compose.ui.Alignment
11 import androidx.compose.ui.Modifier
12 import androidx.compose.ui.layout.ContentScale
13 import androidx.compose.ui.platform.LocalContext
14 import androidx.compose.ui.unit.dp
15 import androidx.lifecycle.viewmodel.compose.viewModel
16 import androidx.navigation.NavController
17 import androidx.room.Room
18 import coil.compose.AsyncImage
19 import com.example.modul4compose.data.room.AppDatabase
20 import com.example.modul4compose.data.room.WishlistMovie
21 import
22 com.example.modul4compose.viewmodel.MoviesViewModel
23 import kotlinx.coroutines.launch
24 ``
25 @OptIn(ExperimentalMaterial3Api::class)
26 @Composable
27 fun MovieDetailScreen(
28     movieId: Int,
29     navController: NavController,
30     modifier: Modifier = Modifier,
31     viewModel: MoviesViewModel = viewModel()
32 ) {
33     val movie by viewModel.movieDetail.collectAsState()
34     val context = LocalContext.current
35     val db = remember {
36         Room.databaseBuilder(
```

```

36 context.applicationContext,
37 AppDatabase::class.java, "app_db"
38 ).fallbackToDestructiveMigration().build()
39 }
40 val scope = rememberCoroutineScope()
41 var addedToWishlist by remember { mutableStateOf(false) }
42 ``
43 LaunchedEffect(movieId) {
44 viewModel.fetchMovieDetail(movieId)
45 }
46 ``
47 Scaffold(
48 topBar = {
49 TopAppBar(
50 title = { Text(text = movie?.title ?: "Movie Detail") },
51 navigationIcon = {
52 IconButton(onClick = { navController.navigateUp() }) {
53 Icon(Icons.Default.ArrowBack, contentDescription =
54 "Back")
55 }
56 )
57 }
58 ) { paddingValues ->
59 Box(
60 modifier = modifier
61 .fillMaxSize()
62 .padding(paddingValues)
63 .verticalScroll(rememberScrollState()),
64 contentAlignment = Alignment.TopCenter
65 ) {
66 if (movie != null) {
67 Column(
68 modifier = Modifier
69 .fillMaxWidth()
70 .padding(16.dp),
71 horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally
72 ) {
73 AsyncImage(

```

```

74 model =
75     "https://image.tmbd.org/t/p/w500${movie!!.poster_path}",
76     contentDescription = movie!!.title,
77     modifier = Modifier
78         .fillMaxWidth()
79         .height(350.dp),
80     contentScale = ContentScale.Crop
81 )
82 Spacer(modifier = Modifier.height(16.dp))
83 Text(
84     text = movie!!.title,
85     style = MaterialTheme.typography.headlineMedium
86 )
87 Spacer(modifier = Modifier.height(8.dp))
88 Text(
89     text = movie!!.overview,
90     style = MaterialTheme.typography.bodyLarge
91 )
92 Spacer(modifier = Modifier.height(16.dp))
93 Button(
94     onClick = {
95         scope.launch {
96             db.wishlistDao().insert(
97                 WishlistMovie(
98                     id = movie!!.id,
99                     title = movie!!.title,
100                     poster_path = movie!!.poster_path
101                 )
102             )
103             addedToWishlist = true
104         },
105         enabled = !addedToWishlist
106     ) {
107         Text(if (addedToWishlist) "Added to Wishlist" else "Add
108             to Wishlist")
109     }
110 } else {

```

111	CircularProgressIndicator()
112	}
113	}
114	}
115	}

MovieListScreen.kt

Tabel 27. Source Code MovieListScreen.kt Jawaban Soal 1 Modul 5

1	package com.example.modul4compose.ui.screen
2	``
3	import androidx.compose.foundation.layout.*
4	import androidx.compose.foundation.lazy.LazyColumn
5	import androidx.compose.foundation.lazy.items
6	import
6	androidx.compose.foundation.shape.RoundedCornerShape
7	import androidx.compose.material3.*
8	import androidx.compose.runtime.Composable
9	import androidx.compose.runtime.collectAsState
10	import androidx.compose.runtime.getValue
11	import androidx.compose.ui.Alignment
12	import androidx.compose.ui.Modifier
13	import androidx.compose.ui.draw.clip
14	import androidx.compose.ui.layout.ContentScale
15	import androidx.compose.ui.text.style.TextOverflow
16	import androidx.compose.ui.unit.dp
17	import androidx.lifecycle.viewmodel.compose.viewModel
18	import coil.compose.AsyncImage
19	import com.example.modul4compose.data.Movie
20	import
20	com.example.modul4compose.viewmodel.MoviesViewModel
21	import androidx.navigation.NavController
22	import com.example.modul4compose.navigation.Screen
23	``
24	@Composable
25	fun MoviesListScreen(
26	modifier: Modifier = Modifier,
27	viewModel: MoviesViewModel = viewModel(),

```

28 navController: NavController
29 ) {
30 val movies by viewModel.movies.collectAsState()
31 ``
32 LazyColumn(
33 modifier = modifier.fillMaxSize(),
34 contentPadding = PaddingValues(16.dp),
35 verticalArrangement = Arrangement.spacedBy(16.dp)
36 ) {
37 items(movies) { movie ->
38 MovieCard(movie = movie, navController = navController)
39 }
40 }
41 ``
42 viewModel.fetchMovies()
43 }
44 ``
45 @Composable
46 fun MovieCard(movie: Movie, navController:
NavController) {
47 Card(
48 modifier = Modifier.fillMaxWidth(),
49 shape = RoundedCornerShape(16.dp)
50 ) {
51 Row(
52 modifier = Modifier
53 .padding(16.dp)
54 .fillMaxWidth(),
55 verticalAlignment = Alignment.CenterVertically
56 ) {
57 AsyncImage(
58 model =
59 "https://image.tmdb.org/t/p/w500${movie.poster_path}",
60 contentDescription = movie.title,
61 modifier = Modifier
62 .size(width = 120.dp, height = 120.dp)
63 .clip(RoundedCornerShape(12.dp)),
64 contentScale = ContentScale.Crop
65 )

```

65	` `
66	Spacer(modifier = Modifier.width(16.dp))
67	` `
68	Column(modifier = Modifier.weight(1f)) {
69	Text(
70	text = movie.title,
71	style = MaterialTheme.typography.titleLarge
72	)
73	Text(
74	text = movie.overview,
75	style = MaterialTheme.typography.bodyMedium,
76	maxLines = 2,
77	overflow = TextOverflow.Ellipsis
78	)
79	Spacer(modifier = Modifier.height(8.dp))
80	Button(
81	onClick = {
82	navController.navigate(Screen.MovieDetail.createRoute(movie.id))
83	},
84	modifier = Modifier.align(Alignment.End)
85	) {
86	Text(text = "Detail")
87	}
88	}
89	}
90	}
91	}

PeristenceScreen.kt

Tabel 28. Source Code PeristenceScreen.kt Jawaban Soal 1 Modul 5

1	package com.example.modul4compose.ui.screen
2	` `
3	import androidx.compose.foundation.layout.*
4	import androidx.compose.foundation.lazy.LazyColumn
5	import androidx.compose.foundation.lazy.items
6	import androidx.compose.material.icons.Icons

```

7 import androidx.compose.material.icons.filled.Delete
8 import androidx.compose.material3.*
9 import androidx.compose.runtime.*
10 import androidx.compose.ui.Alignment
11 import androidx.compose.ui.Modifier
12 import androidx.compose.ui.platform.LocalContext
13 import androidx.compose.ui.unit.dp
14 import androidx.lifecycle.viewmodel.compose.viewModel
15 import androidx.room.Room
16 import coil.compose.AsyncImage
17 import com.example.modul4compose.data.room.AppDatabase
18 import com.example.modul4compose.data.room.WishlistMovie
19 import kotlinx.coroutines.launch
20 ``
21 @Composable
22 fun WishlistScreen() {
23     val context = LocalContext.current
24     val db = remember {
25         Room.databaseBuilder(
26             context.applicationContext,
27             AppDatabase::class.java, "app_db"
28         ).fallbackToDestructiveMigration().build()
29     }
30     var wishlist by remember {
31         mutableStateOf(listOf<WishlistMovie>()) }
32     val scope = rememberCoroutineScope()
33     ``
34     LaunchedEffect(Unit) {
35         wishlist = db.wishlistDao().getAll()
36     }
37     ``
38     Column(
39         modifier = Modifier
40             .fillMaxSize()
41             .padding(16.dp),
42         horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally
43     ) {
44         Text("Wishlist Film", style =
45             MaterialTheme.typography.titleLarge)

```

```

44 Spacer(Modifier.height(16.dp))
45 LazyColumn(
46     modifier = Modifier.fillMaxWidth(),
47     verticalArrangement = Arrangement.spacedBy(12.dp)
48 ) {
49     items(wishlist, key = { it.id }) { movie ->
50         Card(
51             modifier = Modifier.fillMaxWidth(),
52             colors = CardDefaults.cardColors(containerColor =
53                 MaterialTheme.colorScheme.surfaceVariant)
54         ) {
55             Row(
56                 verticalAlignment = Alignment.CenterVertically,
57                 modifier = Modifier.padding(12.dp)
58             ) {
59                 AsyncImage(
60                     model =
61                     "https://image.tmdb.org/t/p/w500${movie.poster_path}",
62                     contentDescription = movie.title,
63                     modifier = Modifier.size(60.dp)
64                 )
65                 Spacer(Modifier.width(12.dp))
66                 Text(movie.title, modifier = Modifier.weight(1f))
67                 IconButton(onClick = {
68                     scope.launch {
69                         db.wishlistDao().delete(movie)
70                         wishlist = db.wishlistDao().getAll()
71                     }
72                 }) {
73                     Icon(Icons.Default.Delete, contentDescription =
74                         "Remove")
75                 }
76             }
77         }
78     }

```


MoviesViewModel.kt

Tabel 29. Source Code MoviesViewModel.kt Jawaban Soal 1 Modul 5

```
1 package com.example.modul4compose.viewmodel
2 ``
3 import androidx.lifecycle.ViewModel
4 import androidx.lifecycle.viewModelScope
5 import kotlinx.coroutines.flow.MutableStateFlow
6 import kotlinx.coroutines.flow.StateFlow
7 import kotlinx.coroutines.launch
8 import com.example.modul4compose.data.Movie
9 import com.example.modul4compose.data.RetrofitInstance
10 import retrofit2.Response
11 import timber.log.Timber
12 ``
13 class MoviesViewModel : ViewModel() {
14     private val _movies =
15         MutableStateFlow<List<Movie>>(emptyList())
16     val movies: StateFlow<List<Movie>> = _movies
17     ``
18     private val _movieDetail =
19         MutableStateFlow<Movie?>(null)
20     val movieDetail: StateFlow<Movie?> = _movieDetail
21     ``
22     fun fetchMovies() {
23         viewModelScope.launch {
24             try {
25                 val response =
26                     RetrofitInstance.api.getPopularMovies("a9bba3f6f1cd96583
27                     dbe3855dd165da1")
28                 if (response.isSuccessful) {
29                     _movies.value = response.body()?.results ?: emptyList()
30                 } else {
31                     Timber.e("Error: ${response.message()}")
32                 }
33             } catch (e: Exception) {
34                 Timber.e("Error: ${e.message}")
35             }
36         }
37     }
38 }
```

```

33 }
34 ``
35 fun fetchMovieDetail(movieId: Int) {
36     viewModelScope.launch {
37         try {
38             val response =
39                 RetrofitInstance.api.getMovieDetail(movieId,
40                 "a9bba3f6f1cd96583dbe3855dd165da1")
41             if (response.isSuccessful) {
42                 _movieDetail.value = response.body()
43             } else {
44                 Timber.e("Error: ${response.message()}")
45             }
46         } catch (e: Exception) {
47             Timber.e("Error: ${e.message}")
48         }
49     }

```

NavGraph.kt

Tabel 30. Source Code NacGaph.kt Jawaban Soal 1 Modul 5

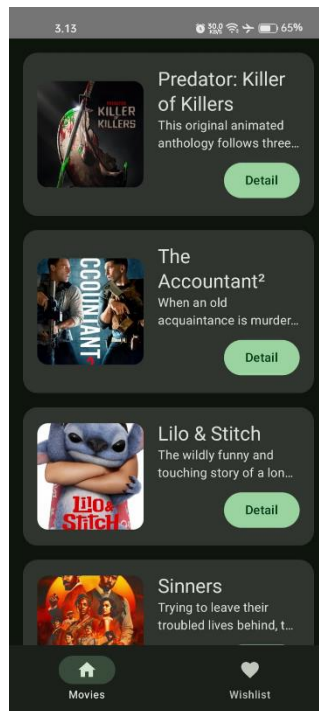
```

1 package com.example.modul4compose.navigation
2 ``
3 sealed class Screen(val route: String) {
4     object GamesList : Screen("games_list")
5     object GameDetail : Screen("game_detail/{gameId}") {
6         fun createRoute(gameId: Int) = "game_detail/$gameId"
7     }
8     object MovieDetail : Screen("movie_detail/{movieId}") {
9         fun createRoute(movieId: Int) =
10             "movie_detail/$movieId"
11     }
12     object Wishlist : Screen("wishlist")
13 }
14 ``
15 object NavArguments {

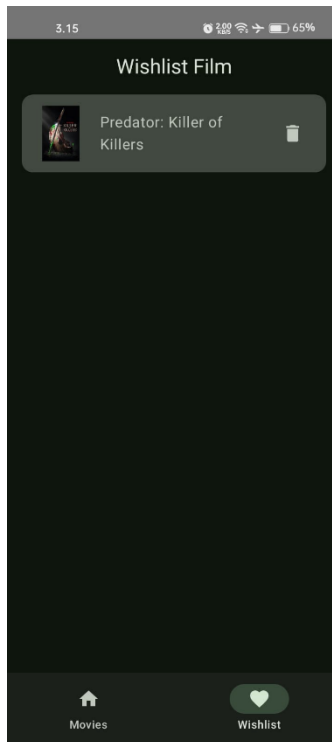
```

```
15 | const val GAME_ID = "gameId"  
16 | }
```

B. Output Program



Gambar 18. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Modul 5



Gambar 19. Screenshot Hasil Jawaban Soal 1 Modul 5

C. Pembahasan

MainActivity.kt:

- Pada line 1, dideklarasikan package bernama com.example.modul4compose yang merupakan identitas unik dari aplikasi ini.
- Pada line 3, diimpor Bundle yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data antar aktivitas.
- Pada line 4, diimpor ComponentActivity yang digunakan untuk mendukung aktivitas berbasis Jetpack Compose.
- Pada line 5, diimpor setContent untuk mendefinisikan tampilan UI menggunakan Jetpack Compose.
- Pada line 6, diimpor Box, elemen layout untuk menampung dan menyusun UI secara fleksibel.
- Pada line 7, diimpor fillMaxSize yang digunakan untuk mengisi seluruh ukuran layar.
- Pada line 8, diimpor padding untuk memberikan jarak atau ruang antar elemen.
- Pada line 9, diimpor ikon dari Jetpack Compose yaitu Icons.
- Pada line 10, diimpor ikon Favorite, ikon hati yang menandakan favorit atau wishlist.
- Pada line 11, diimpor ikon Home, ikon rumah yang biasa digunakan untuk menu utama.
- Pada line 12, diimpor ikon Settings, meskipun dalam kode tidak digunakan.
- Pada line 13, diimpor material3.* untuk menggunakan komponen UI berbasis Material Design 3 seperti Surface, Text, NavigationBar, dll.
- Pada line 14, diimpor @Composable yang digunakan untuk mendeklarasikan fungsi composable di Jetpack Compose.

- Pada line 15, diimpor Modifier, digunakan untuk mengatur tampilan seperti ukuran dan padding.
- Pada line 16, diimpor NavType untuk mendefinisikan tipe argumen dalam navigasi.
- Pada line 17, diimpor NavHost sebagai container utama untuk semua navigasi antar screen.
- Pada line 18, diimpor composable untuk membuat rute navigasi menuju screen tertentu.
- Pada line 19, diimpor rememberNavController, digunakan untuk menyimpan dan mengontrol status navigasi.
- Pada line 20, diimpor navArgument untuk menetapkan argumen navigasi, seperti ID film.
- Pada line 21, diimpor NavArguments, walaupun tidak digunakan dalam kode ini.
- Pada line 22, diimpor Screen, class yang mendefinisikan route navigasi.
- Pada line 23, diimpor MoviesListScreen, yaitu screen utama yang menampilkan daftar film.
- Pada line 24, diimpor MovieDetailScreen, yaitu screen untuk menampilkan detail film berdasarkan ID.
- Pada line 25, diimpor WishlistScreen, yaitu screen yang menampilkan daftar film favorit.
- Pada line 26, diimpor Modul4ComposeTheme, yaitu tema khusus aplikasi ini.
- Pada line 28, dideklarasikan class MainActivity yang merupakan turunan dari ComponentActivity, sebagai aktivitas utama.
- Pada line 29, fungsi onCreate dioverride, dipanggil saat activity pertama kali dibuat.
- Pada line 30, dipanggil super.onCreate(savedInstanceState) untuk menjalankan inisialisasi dari superclass.
- Pada line 31, digunakan setContent untuk menentukan isi tampilan menggunakan Jetpack Compose.
- Pada line 32, digunakan tema Modul4ComposeTheme untuk menetapkan tema aplikasi.
- Pada line 33, digunakan Surface sebagai container utama dengan warna background dari tema.
- Pada line 34, Modifier.fillMaxSize() digunakan agar tampilan mengisi seluruh layar.
- Pada line 35, warna background ditentukan berdasarkan skema warna dari MaterialTheme.
- Pada line 37, dibuat NavController untuk mengatur navigasi antar screen.
- Pada line 39, digunakan NavHost sebagai container navigasi dengan NavController.
- Pada line 40, parameter NavController diteruskan ke NavHost.
- Pada line 41, startDestination diset ke Screen.GameList.route sebagai tampilan awal.
- Pada line 43, dibuat rute navigasi untuk GameList menggunakan fungsi composable.
- Pada line 44, dipanggil MainScaffold, wrapper layout dengan navigasi bawah dan konten utama.
- Pada line 45, MoviesListScreen ditampilkan dengan Modifier dan NavController.
- Pada line 49, dibuat rute baru untuk MovieDetail dengan argumen movieId.
- Pada line 50, route diisi dari Screen.MovieDetail.route.
- Pada line 51, arguments berisi daftar navArgument.

- Pada line 52, dideklarasikan argumen movieId dengan tipe NavType.IntType.
- Pada line 56, definisi isi rute MovieDetail, menerima backStackEntry.
- Pada line 57, movieId diambil dari argumen navigasi, default ke 0 jika null.
- Pada line 58, MovieDetailScreen ditampilkan dengan movieId dan navController.
- Pada line 63, dibuat rute ketiga untuk Wishlist.
- Pada line 64, digunakan MainScaffold dengan currentRoute diset ke Wishlist.
- Pada line 65, di dalamnya dipanggil WishlistScreen().
- Pada line 76, dideklarasikan fungsi composable MainScaffold.
- Pada line 77, fungsi menerima navController, currentRoute, dan content sebagai parameter.
- Pada line 78, digunakan Scaffold sebagai layout utama dengan bottomBar.
- Pada line 79, bottomBar didefinisikan menggunakan NavigationBar.
- Pada line 80, NavigationBar adalah baris navigasi bawah layar.
- Pada line 81, ditambahkan item navigasi pertama.
- Pada line 82, item pertama dipilih jika rute saat ini adalah GamesList.
- Pada line 83, jika diklik, akan menavigasi ke GamesList.
- Pada line 84, label ditampilkan berupa teks "Movies".
- Pada line 85, ikon ditampilkan berupa Icons.Default.Home.
- Pada line 87, ditambahkan item navigasi kedua.
- Pada line 88, item kedua aktif jika currentRoute adalah Wishlist.
- Pada line 89, jika diklik, akan menavigasi ke rute Wishlist.
- Pada line 90, label ditampilkan berupa teks "Wishlist".
- Pada line 91, ikon ditampilkan berupa Icons.Default.Favorite.
- Pada line 95, isi dari Scaffold akan diposisikan sesuai padding innerPadding.
- Pada line 96, digunakan Box sebagai container isi utama.
- Pada line 97, content () akan dipanggil di dalam Box, sesuai parameter fungsi.

D. Tautan Git

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat.

<https://github.com/NaufalElyzar11/PraktikumMobile/tree/main/Modul%205>